

VV-ECMO 実戦管理ガイド

本日 VV-ECMO を導入した患者を、**明日の朝から回すための実務資料**です。講義ではありません。上から順に、朝のラウンドで使える順序で並べています。

聖路加国際病院 集中治療科

用途：ベッドサイド／当直

最終更新 2026-08-28

作成 Claude Code

 リンクをコピー

 PDFを作成

PDF は「送信先：PDF に保存」を選んでください。目次・ボタンは印刷されません。

目次 — 朝のラウンドで上から使う

1. ⚡ 今すぐ見る（1画面サマリー）
2. §1 まず確認する（導入直後～24時間）
3. §2 VV-ECMOの生理（最低限）
4. §3 毎日のラウンド
5. §4 目標値と設定
6. §5 人工呼吸器（lung rest）
7. §6 トラブルシューティング ★本ガイドの中核
8. §7 合併症の監視
9. §8 離脱
10. §9 特殊状況（心停止・腹臥位・離床・搬送）
11. §10 明日の朝いちで確認すること
12. 出典一覧

⚡ 今すぐ見る（1画面サマリー）

この節だけで当直が回るように作っています。下の表1 がそのまま指示簿に写せる形です。根拠は §4 以降。

🚨 緊急時（＝ Dr・CE 同時コール）

バイタルの急激な悪化／遠心ポンプの異音／Flowの急激な低下／カニューレ事故抜去／回路内のair混入／回路からの出血 —
この6つは Dr・CE を同時にコール。 [当院 TS資料2 S3](#)

緊急時の人工呼吸器設定：FiO₂ を 100% に。Rest Lung 設定であった場合は一回換気量と呼吸回数の設定変更も必要。
[当院 TS資料2 S3](#)

空気混入・カニューレ抜去がある → ①送血をクランプ ②脱血をクランプ ③刺入部を用手圧迫 [岡山5 p28](#)

VV-ECMO 中の心停止では胸骨圧迫が必要（VA と違う）。 [ICM2025 英国合同GL](#)

目標値・基準値 早見表

表1 | 当直で見る数値 — **これを目標にする**（根拠と例外は §4）

項目	目標	根拠	外したらどうする
回路の圧（3点）			
P1 脱血圧	> -100 mmHg	ECMOnet p22 当院 講義1	回転数を下げる。 <u>陰圧が強いほど溶血・チャタリング</u>
P2 肺前圧	< 300 mmHg	ECMOnet p22	送血側の閉塞・人工肺を疑う（§6）
P2 - P3	< 50 mmHg	ECMOnet p22	人工肺の血栓。送血側 SaO ₂ を採血し交換を準備
回路の設定			
血流量	3.0-4.0 L/min (60-80 mL/kg/min)	ELSO2021 当院 講義1 p71	脱血圧が保てるなら <u>下げない</u> （低流量は血栓を作る）
Sweep gas	導入時 2 L/min から漸増 以後は PaCO ₂ で調整	ELSO2021 p3	PaCO ₂ を <u>急に下げない</u> （脳出血・けいれん）
FDO ₂ （人工肺）	1.0 で開始	ELSO2021 ECMOnet	安定したら自己肺の FiO ₂ と揃えていく（§5）
ガス交換の目標			
SaO ₂	80-90% <u>70%台も許容</u> （心拍出量正常・Hb保持が前提）	ELSO2021 ECMOnet p9	呼吸器設定を上げない・VAに変えない。 乳酸・心拍出量・Hb を並べて見る
PaCO ₂	35-45 mmHg 導入24h は <u>下げる速度を優先</u>	ELSO2021 CritCare2026	最初の24時間で excess CO ₂ を50%超下げない（§1-3）
脱血側 SvO ₂	毎回記録する（ <u>数値目標は置かない</u> ）	当院 ECMOチャート	低下＝需給の悪化。ただし <u>再循環が多いと指標にならない</u> → CV から採血
抗凝固・輸血			
ヘパリン	20-50 U/kg/hr ボラス 50-100 U/kg	ELSO ECMOnet p16-17	出血時は持続を止める判断を先に（ボラスと持続は別物）
ACT / APTT	ACT 180-220 秒 APTT 正常の1.5-2倍	ELSO ECMOnet p17	ACT はトレンド指標。 <u>判断は APTT で</u> （当院 講義1 p35）
Hb	< 10 g/dL で輸血（当院の値）	当院 講義1 p35	ELSO は 7~12 で統一見解なし。 <u>当院の値として運用する</u>
血小板	< 8万/μL で輸血（当院の値）	当院 講義1 p35	出血があれば早めに。ECMO 日数とは相関しない

項目	目標	根拠	外したらどうする
フィブリノゲン	< 200 mg/dL で補充（当院の値）	当院 講義1 p35	出血が続くときは閾値を上げる
AT-III	> 50% を維持	ECMOnet p18 当院 講義1 p35	AT投与時は <u>ヘパリンを一時減量</u> 。低下だけを理由に反射的に補充しない
人工呼吸器（lung rest）			
プラトー圧	< 25 cmH ₂ O	ELSO2021 Table 3	離脱判定の「≤28」とは別物。 <u>混ぜない</u> (§5)
PEEP	≥ 10 cmH ₂ O	ELSO2021 Table 3	下げすぎると無気肺。ECMOnet は「<10」で向きが逆 (§5)
呼吸回数	4–10 回/分	ELSO2021 Table 3	決めた rest 設定を <u>超えない</u>
FiO ₂ （自己肺）	30–50%	ELSO2021 Table 3	酸素化が悪くても <u>まず回路側で調整する</u>

まだ結論が出ていないのは2つだけ：①SaO₂ をどこまで下げて許容するか（70%台か80%台か） ②抗凝固をどこまで強くするか（APTT 正常1.5–2倍か、40–55秒か）。この2つは §4-3 と §4-6 で両論を並べています。それ以外は上の値で動いてかまいません。

回路内圧 × 異常部位（当直での一次鑑別）

表2 | 回路内圧の変化と異常部位 当院 講義1日目 p29 （数値例は 岡山5 p22 ）

病態	ECMO流量	P1 脱血圧	P2 肺前圧	P3 肺後圧	数値の例（流量 1 L/min のとき）
脱血不良	↓↓	↓↓↓	↓	↓	P1 -200 / P2 100 / P3 90
ポンプ不全	↓↓	↑	↓↓	↓↓	P1 +40 / P2 100 / P3 90
人工肺 目詰まり	↓↓	↑	↑↑	↓↓	P1 +40 / P2 350 / P3 90 = <u>P2–P3 が開く</u>
送血不良	↓↓	↑	↑↑↑	↑↑↑	P1 +40 / P2 380 / P3 370 = <u>P2–P3 は開かない</u>

基準値：P1 > –120 mmHg（過度の陰圧は危険） / P2 < 300 mmHg（溶血リスク） / P2 – P3 < 50 mmHg（人工肺の血栓？） 当院 講義1 p29

症状 → 最初の一手（30秒版）

表3 | 当直の初動

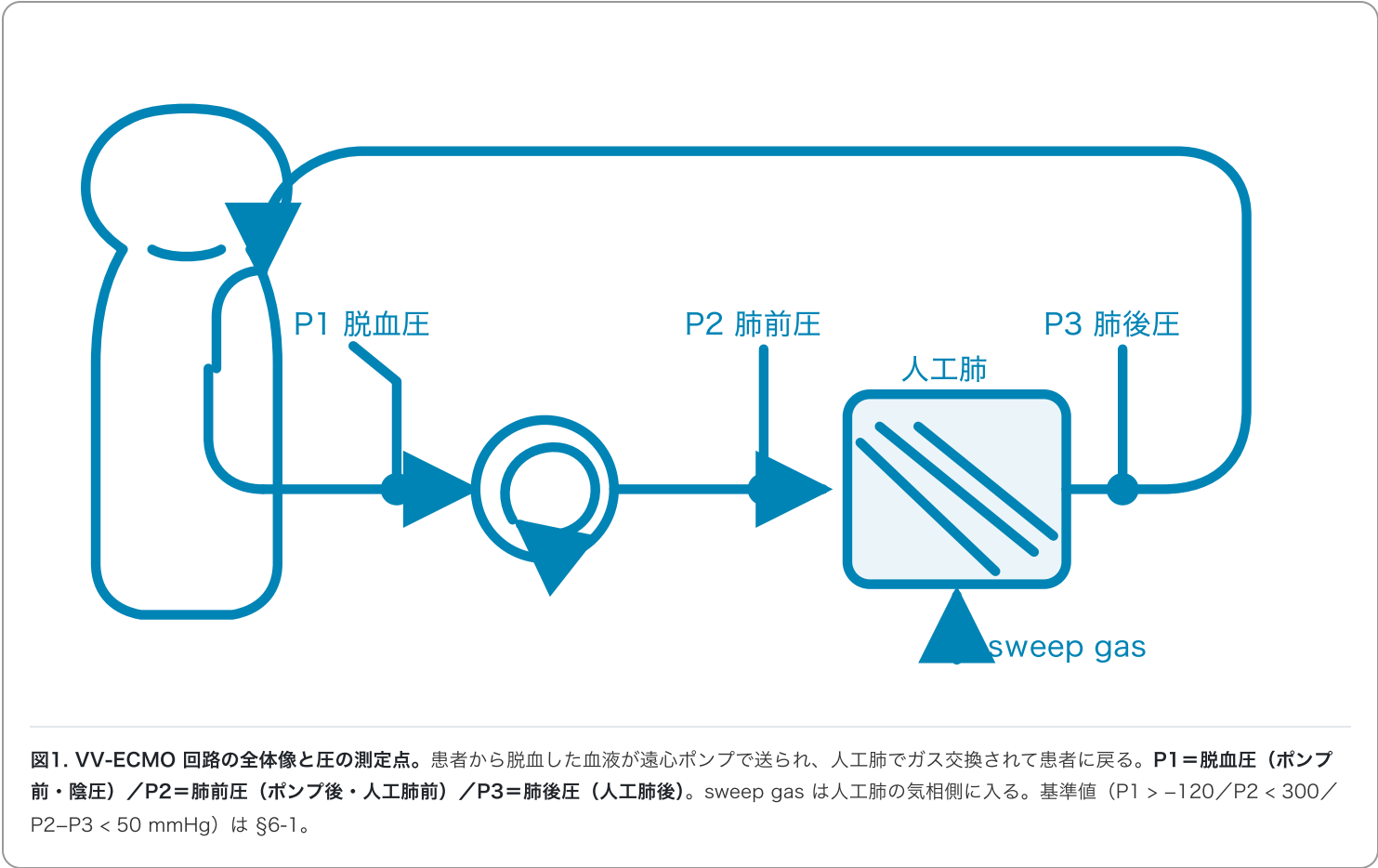
目に入るもの	まず疑う	最初の一手	出典
流量↓ + P1 が大きな陰圧・回路の振れ	脱血不良 (suck-down / chattering)	回転数を速やかに下げる → 必要なら呼吸器を調整 → 体位を変え静脈充満を増やしながらゆっくり回転数を戻す → 必要に応じ輸液（過剰輸液は避ける）	ELSO2021 p6 岡山5 p50
P2 だけ上がり P3 が下がる (P2-P3 > 50)	人工肺の目詰まり・血栓	送血側ガスを採血 (送血 SaO ₂ < 98% は人工肺異常) → 人工肺／回路交換の準備	講義1 p29 岡山5 p45
SaO ₂ が下がる。流量を上げたらむしろ下がった	再循環 (paradoxical decrease)	流量を上げない。 Flow を落としてみる ／カニューラ位置を確認 (間隔・先端)	講義1 p64 ELSO2021 p3
発熱・シバリング・不穏があって SaO ₂ が下がる	VO ₂ 増大	VO₂ を下げる (解熱・鎮静・シバリング対策)。流量を上げる前に検討する	ELSO2021 p3 RevBrasTerIntensiva2022
ポンプの異音・熱／回転数の割に流量が出ない	ポンプ異常・回路内血栓	Dr・CE 同時コール。 回路交換 を視野に。緊急時は ハンドクランク	岡山5 p44 ハンズオン②
回路内に気泡・ポンプが空回りしてフロー 0	空気混入 (大量)	①人を呼ぶ ②人工呼吸器の設定変更 ③送血側回路をクランプ 。空気混入は 最優先でクランプする対象	ハンズオン③ 岡山5 p14
回路から大量出血	三方活栓の破損・ルアーの緩み/外れ	緊急コールの後に回路をクランプ → 原因を確認し三方活栓交換／出血点のトリミング	岡山5 p51
赤褐色尿／LDH・間接ビリルビン上昇	溶血	P1 の陰圧と P2 を確認 (過度な陰圧・P2 高値)。ポンプ劣化も疑う	講義1 p42 市場2016
意識変化・瞳孔不同・麻痺	頭蓋内出血	「鎮静のせい」で片付けない。 神経学的評価と頭部画像の閾値を下げる	ドイツ剖検登録

表4 | 連絡先 当院 ★導入手順 / TS資料2 S3

場面	連絡先
管理中の緊急事態（前述6項目）	Dr・CE 同時にコール
安全管理チェックリストで異常	すぐに医師へ報告
緊急 ECMO 導入	救急科 / 循環器内科 / CE
待機的 ECMO 導入・COVID-19	救急科 / 心臓血管外科 / CE
経食道心エコー	1st 麻酔科 → 2nd 生理検査室+集中治療科 → 3rd 経胸壁
物品：ECMO一式・チューブクランプ・バケツ	CE室
物品：50cc ロック付シリンジ・三方活栓（Air抜き用）	ER

§1 まず確認する（導入直後～24時間）

最初に回路の全体像を頭に入れておきます。脱血 → 遠心ポンプ → 人工肺 → 送血の順に血液が流れ、圧は3点で測ります（図1のとおり）。この3点の読み方が §6 の中核になります。



1-1. 当院の導入手順（＝院内資料の全文）

表5 | ECMO導入準備

当院 ★導入手順 スライド1 / ICU_ECMO スライド1

#	項目	内容
1	適応	ELSO の基準に基づき判断（別紙） ※別紙は院内資料群に含まれていません。ELSO 基準の中身は §1-4
2	同意	主科／家族に連絡、説明・同意書取得（電子カルテで「経皮的心肺補助」で検索）
3	関係者連絡	緊急＝救急科／循環器内科／CE 待機的・COVID-19＝救急科／心臓血管外科／CE
4	挿入場所	非COVID-19＝カテ室・ハイブリッドOR COVID-19＝ICU/CCU/ICCU病室
5	TEE	経食道心エコー手配（経胸壁でも対応可能）。1st 麻酔科／2nd 生理検査室＋集中治療科／3rd 経胸壁

1-2. カニュラ位置と間隔 — 朝いちで胸部X線を見る目的

最優先で確認する1点

送脱血カニュラの間隔は 13cm 以上を目安にします。院内資料には「10cm以上」（講義1 p64）と「10-13cm 以上」（講義1 p87）の2つが出てくるので、厳しい方を採ります。離れているほど再循環が減るので、カテーテルを引いて合わせるのが安全（p64）。配置の2通りと、どこを測って「間隔」と呼ぶかは図2のとおり。

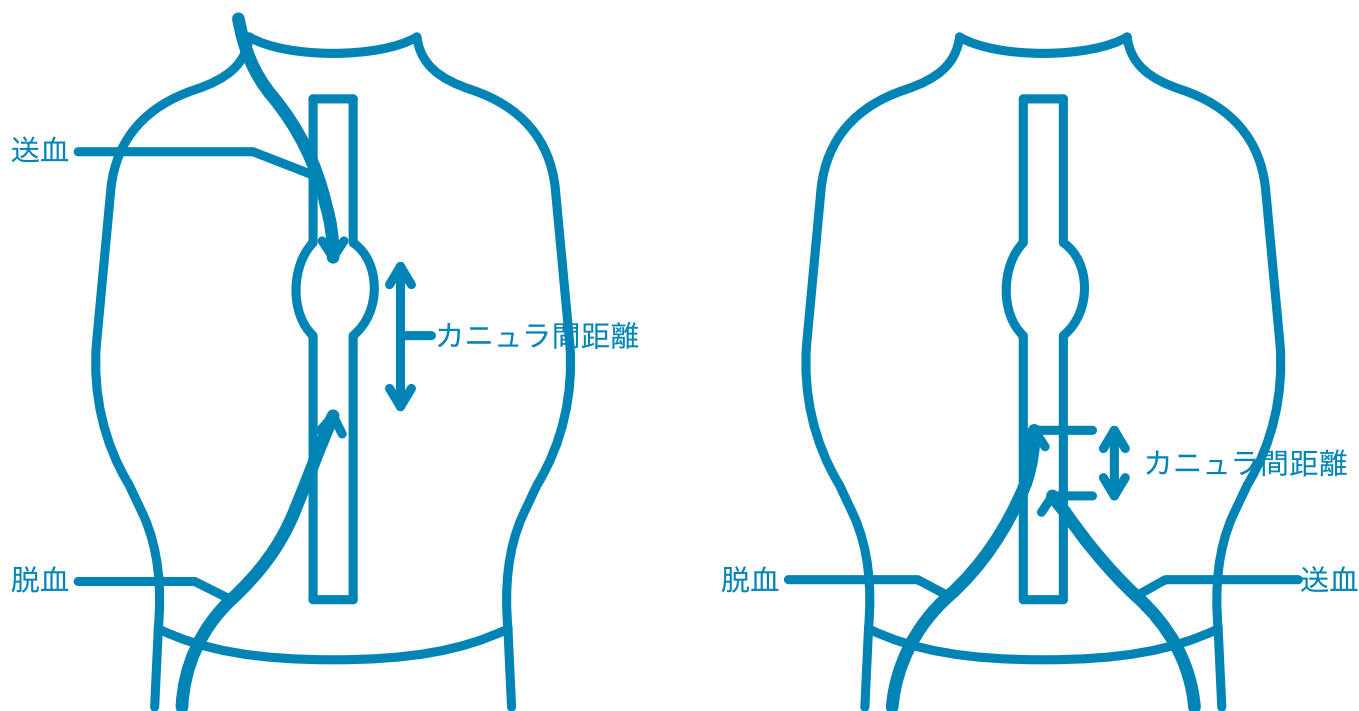


図2. カニュラ配置2通りとカニュラ間距離。左＝大腿静脈から脱血し、内頸静脈から送血（表6 の経路①相当）。2本の先端が上下に離れるため再循環が少ない。右＝大腿脱血・大腿送血。先端どうしが近接するため再循環が増える。両図とも縦の両矢印が「カニュラ間距離」で、当院資料の目安は10cm 以上（講義1 p87 は 10-13cm 以上）。

表6 | カニュラ構成と再循環 当院 講義1日目 p66-70

経路	脱血	送血	利点	欠点	位置づけ
①	大腿静脈（下大静脈）	内頸静脈（上大静脈）	再循環が少ない	脱血困難、下肢静脈血栓が多い	ELSO ガイドライン推奨。効率良いが血流量を増やせない
②	内頸静脈（右房）	大腿静脈（下大静脈）	脱血が容易で回路血流を取りやすい	再循環が多い	カロリンスカ大学方式。効率悪いが血流量を増やせる
③	ダブルルーメン1本（SVC+IVC 脱血／右房送血）		リハビリ容易、挿入時間短縮、感染率減少	脱血困難	AVALON ELITE®。 市場2016 は「2016年時点で日本未導入」と記載

当院まとめ（講義1日目 p92）：「ガイドライン推奨は下大静脈脱血／上大静脈送血」。

表7 | カニュラサイズの選び方

出典	脱血	送血	考え方
ELSO2021 p3-4	25Fr（180cm男性ならこれで足りることが多い） 重症呼吸不全では ～29Fr が流量・酸素化に有利	—	VV の流量は通常カニュラ径で 5-6 L/min に制限される。 <u>過大なカニュラは静脈うっ滞・血管損傷・DVT</u>
ECMOnet p11	BSA 1.6-1.8 で 23Fr(38cm) または 25Fr(50cm)	19Fr	体表面積で選び、 <u>エコーで血管径を確認</u> してから決める

脱血カテは太く短いものが良い（抵抗は径の4乗・長さ に反比例）。今の患者に入っているカニュラのサイズと長さは、朝いちで実物とチャートで確認してください。

1-3. 導入直後～24時間のチェック

表8 | 胸部X線・エコー・血ガスで見えるもの

いつ	何を	見るポイント	出典
導入直後	胸部X線	カニュラ先端位置／送脱血カニュラの間隔（10cm以上、資料により10-13cm以上）／気胸の有無／刺入長の記録（以後「線のズレ」で追う）	講義1 p45,64,87
導入直後	心エコー / TEE	カニュラ先端の位置。心エコーガイドはガイドワイヤー誤留置・気胸・右室自由壁穿孔を同定できる。心機能の評価（VVは血行動態補助を与えない）	★導入手順 Compl.2022
導入直後	脱血・送血の血ガス	送血側 SaO ₂ （＜98% なら人工肺異常）／脱血側 SvO ₂ （再循環が多いと需給指標にならない）	岡山5 p45／岡山1 p32
導入直後	PaCO ₂ の下がり方	急激に下げない。CO ₂ の急速な低下は神経学的損傷と関連。導入前に高CO ₂ 血症だった患者ほど過剰補正しやすい	ELSO2021 p3／Compl.2022 p4-5
導入直後	血行動態	血管麻痺（回路曝露の炎症）と未認識の出血による血圧低下。 <u>流量を緩徐に上げることでリスクを減らせる</u>	ELSO2021 p4
導入後24h	刺入部	出血・腫脹・発赤。 <u>透明フィルムで観察</u> 。カニュラ刺入部出血は17.1% と高頻度	講義1 p36,37
導入後24h	輸液	導入直後は「望む流量を出せるだけの血管内容量」の確保が目的 → 多くは輸液蘇生を要する。 <u>蘇生期を過ぎたら negative balance へ</u>	ELSO2021 p5-6
導入後24h	鎮静	回路への薬物吸着でMDZ・プロポフォール・DEX・フェンタニルは2倍必要。鎮痛はモルヒネが better（吸着が起きにくい・鎮咳にも有利）	講義1 p31-32

🚫 導入後24時間の CO₂ の下げすぎは脳を壊す

最初の24時間で excess CO₂ を 50% を超えて下げない。48～72時間かけて正常化する。脳血管トーンズの急激な変化を介して、痙攣・頭蓋内出血・脳死を含む神経学的合併症の増加と関連します。 CritCare2026

具体的な手順：スweepガスは 2 L/min で開始し、CO₂ と pH が緩徐に補正されるよう滴定する（ELSO ガイドラインの推奨として引用）。 CritCare2026 ELSO2021 p3

導入前に高CO₂血症だった患者ほど過剰補正しやすい（表8）。「PaCO₂ がまだ高い」という理由で夜間に sweep を上げないことを申し送る。 Compl.2022 p4-5

表9 | 導入直後のバイタル変化と備え 岡山3 p21-23

起こりうること	対応
血圧低下	赤血球輸血／カルチコール／カテコラミン／エコーで出血確認／血液ガスを見てアシドーシス補正
徐脈	アトロピン（心拍数が 20 bpm 以上低下した場合は早めに）／アドレナリン
出血・血管損傷・心臓穿孔・不整脈	準備しておくもの：赤血球・FFP（必要なら血小板）、アドレナリン、アトロピン、カルチコール、メイロン、電氣的除細動器、心臓血管外科医への連絡

1-4. 適応・禁忌（既に導入済みだが、家族説明と方針決定で使う）

表10 | VV-ECMO の適応基準

出典	低酸素の閾値	高CO ₂ の閾値
ELSO2021 Table 1	P/F < 80 mmHg （腹臥位の試行を含む最適な内科的管理をしたうえで）	pH < 7.25 かつ PaCO ₂ ≥ 60 mmHg （呼吸数35・プラトー圧 ≤30 でも達成できないとき）
ECMOnet p5 （日本語版ELSO基準）	死亡リスク50%=FiO ₂ >90% で P/F < 150 and/or Murray 2-3点 死亡リスク80%=P/F < 100 and/or Murray 3-4点	Pplat > 30 でも CO ₂ 高値

2つの関係：ELSO は「導入を決める最終ライン（P/F < 80）」、ECMOnet は「そこに至る前に相談を始める入口（P/F < 150～100）」を示しています。矛盾ではなく、相談のタイミングと導入の決断のタイミングの違いとして読んでください。

禁忌：絶対禁忌は「ECMO離脱が見込めず回復しないことが予想される」の1つのみ。相対禁忌＝中枢神経系出血／重大なCNS損傷／不可逆的CNS疾患／全身性出血／抗凝固の禁忌／免疫抑制／高齢（年齢設定なし）／Pplat > 30 かつ FiO₂ > 90% で7日以上的人工呼吸。当院 講義1 p57 ELSO2021 p2

家族説明に使える数字（初日に伝えておく）

- ECMOは「時間を区切った試行（time-limited trial）」として紹介し、意味のある転帰への希望を継続的に再評価する。無益性による中止の可能性は ECMO 開始「前」に説明しておく。 ELSO2021 p6／Compl.2022 p6
- 重症ARDSに ECMO を行った近年のコホートの院内死亡率 29–43%。 Fan ICM2016
- 豪州23 ICUの前向きコホート：VV-ECMO を受けた患者の54%が6か月時点で死亡または中等度～重度の障害、生存者の25%が復職できていない。 ANZ 2026
- ECMO 支持を受けた重症呼吸不全生存者は健康関連QOLの低下を経験しうる。復職するのは半数。 Compl.2022 p6
- ECMO 中の出血合併症は 10–30%（現代コホートでは約30–65%との報告も）。 JThoracDis2020／ICM2026
- 支持期間の見込み：多くの患者は 9–14日、一部は4週以上。 ELSO2021 p6

§2 VV-ECMOの生理（最低限）

この節は3つだけ押さえれば足ります。①酸素供給は掛け算 ②SaO₂ は分数 ③CO₂ は sweep で決まる。

2-1. 酸素供給の決定因子

表11 | 計算式と目標量

式・目標	内容	出典
全身の酸素運搬 DO ₂	$DO_2 = (SaO_2/100) \times Hb[g/L] \times 1.36 \times \text{心拍出量}[L/min]$ (ELSOは係数 1.39 を採用)	市場2016 p725／岡山1 p7
ECMO が足して いる酸素量	$Hb \times (\text{送血側}SO_2 - \text{脱血側}SO_2) \times 1.36 \times \text{ECMO流量}$ → <u>脱血の飽和度が低いほど ECMO の酸素化効率上がる</u> (脱血 60% なら 304 mL/分、80% なら 152 mL/分=半分)	岡山7 p5／市場2016 p725
安静時 VO ₂	成人 3-4 mL/kg/分 (平均的成人男性 200 mL/分)。当院講義は 60kg で 210 mL/min として計算	岡山1 p8 講義1 p77
DO ₂ /VO ₂	正常安静時は 4~5倍 。2 を下回ると嫌気性代謝 → 臓器維持には DO ₂ /VO ₂ ≥ 2 が必須	市場2016 p725／岡山1 p22 ELSO2021 p3
ELSO の量的目標	回路は「 酸素供給 240 mL/m²/分以上 」かつ「 全身酸素運搬 300 mL/m²/分以上 」になるよう設計。例：80kg・Hb 12 g/dL → 約4 L/min	ELSO2021 p2-3
膜性能 (Rated flow)	Hb 12 g/dL・人工肺前 SO ₂ 75%・人工肺後 SO ₂ ≥95% を満たす最大血液流量。 Rated flow 2 L/min の人工肺は 65 mL/min の酸素付加しか担保しない	岡山7 p6-7

2-2. 「SaO₂ が上がらない」を分数で理解する ★ここが本丸

原理

VV-ECMO では静脈還流の一部だけが回路に入り 100% に酸素化されて右房に戻ります。残り（典型的に SaO₂ 60-80%）はそのまま RV を通り、右房・右室で混ざります。**したがって動脈血飽和度は必ず 100% 未満、典型的に 80-90%。**

ELSO2021 p3

体のSaO₂ は (総ECMO流量 - 再循環流量) / 心拍出量 の比で決まる → ECMO流量が心拍出量の60%未満だと、ARDSでは **SaO₂ < 90% になることが多い** ELSO2021 p3

混ぜるのは分圧ではなく飽和度。当院講義の計算例：SatO₂ 100% + 70% = **85%** (PaO₂ にすると 300 + 40 → **55 mmHg**)。講義1 p74-75

この関係を1枚にすると図3になります。分母は心拍出量、分子は ECMO 血流量——ここを押さえておけば、「呼吸器を上げる」ではなく「分数のどちらを動かすか」で考えられます。

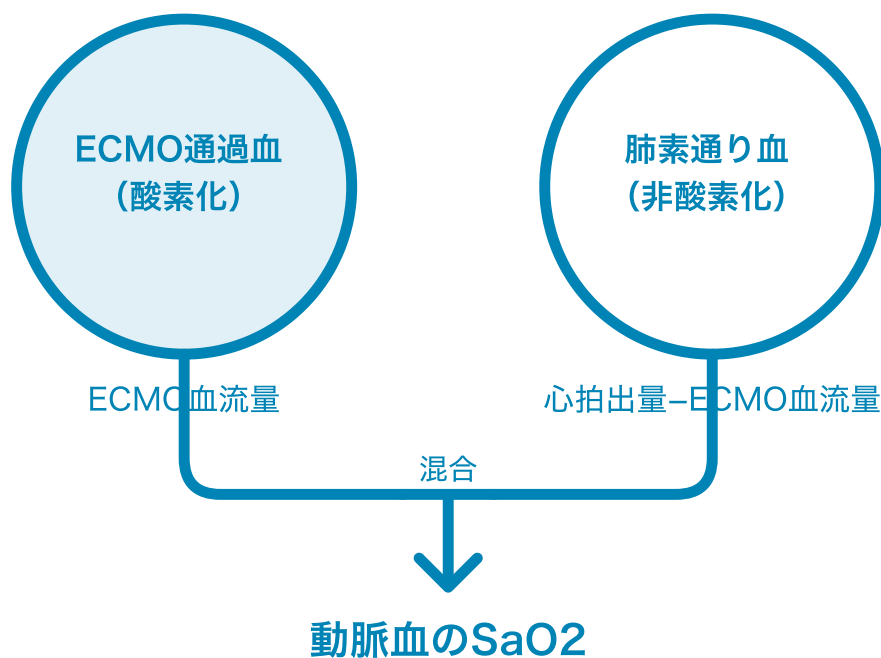


図3. SaO_2 は「分数」で決まる。 ECMO を通って酸素化された血液（左・網かけ）と、肺を素通りした非酸素化血（右）が右房・右室で混ざった結果が動脈血の SaO_2 になる。左の量は **ECMO 血流量**、右の量は **心拍出量 - ECMO 血流量**。したがって ECMO 中の SaO_2 は 100% にならず、典型的に 80-90%。

ELSO が名指しした2つの誤り

ELSO2021 p8-9

1. 低い SaO_2 に過剰反応して人工呼吸器設定を上げること — VV-ECMO の最大の便益 (lung rest) を放棄することになる
2. 低い SaO_2 を理由に VV から VA へ転換すること — ECMO が送る酸素量は「 $\text{Hb} \times \text{血流量}$ 」で決まり、動脈系に返しても全身酸素運搬はほとんど増えず、合併症だけが增える

「酸素化の評価は動脈血飽和度%ではなく、組織灌流の客観的指標 ($\text{Hb} \cdot \text{SVR} \cdot \text{心拍出量} = \text{酸素運搬}$) に接地させよ。飽和度不十分と酸素運搬不十分はしばしば別物」

当院講義も同じ立場です。「ECMO 中の動脈酸素飽和度は通常 80-85%、時に 75-80%。心機能が正常で Hb 濃度が正常である限り十分。しかしスタッフは 90% 以下では心配になるため教育が重要。VV-ECMO 時の“肺を休める”設定から呼吸器を強くしたり FiO_2 を上げたくなる気持ちを抑えなければならない」 [講義1 p81](#)

SaO_2 が底を打っている時期こそ、肺が休んでいる時期です。自己肺が回復するにつれて一回換気量が戻り、 SaO_2 も後から追いついてきます。 [講義1 p80](#)

表12 | SaO₂ が上がらないときの鑑別と、動かす変数

#	原因	気づき方	動かす変数
1	VO ₂ の増大（敗血症・発熱・不穏・体動・シバリング）	体温・不穏・シバリング	VO ₂ を下げる（解熱・鎮静・シバリング対策）。 数理モデル：同じHbでも VO ₂ が高いほど低酸素は重くなる
2	再循環の増加	脱血側の血液色が明るい／脱血側 SvO ₂ の上昇／流量を上げたのに SaO ₂ が下がる	流量を落としてみる／カニュラ位置 (§2-3)
3	高心拍出状態	ECMO を迂回する血流の割合が増える	最後の手段として軽度低体温／β遮断薬（酸素運搬自体も下げるため正味効果は予測困難）
4	人工肺の機能低下	P2–P3 の開大／送血側 SaO ₂ < 98%	人工肺・回路交換
5	自己肺のさらなる悪化	胸部X線・コンプライアンス	原疾患の治療（呼吸器設定を上げるのではない）
6	Hb 低値	血算	Hb < 10 g/dL なら RCC 輸血を考慮（当院 p87 アルゴリズム）

その他の手段（代償を伴う）：鎮静・筋弛緩・冷却（せん妄・筋力低下・感染）／Hb目標を上げる（volume overload・感染・感作）／脱血カニュラの追加／人工肺を直列に追加 or 回路を並列に追加（エビデンスはケースシリーズ止まり）／ECMO中の腹臥位（結果は mixed）。[Compl.2022 p6](#)

2-3. 再循環 — 何を動かせば減るか（CFD の4因子）

再循環とは「送血した酸素化血が、患者を回らずにそのまま脱血口へ吸い込まれてしまう」ことです。図4のとおり、決めているのは2本のカニュラ先端の位置関係で、流量を上げるほど増えるのが厄介な点です。

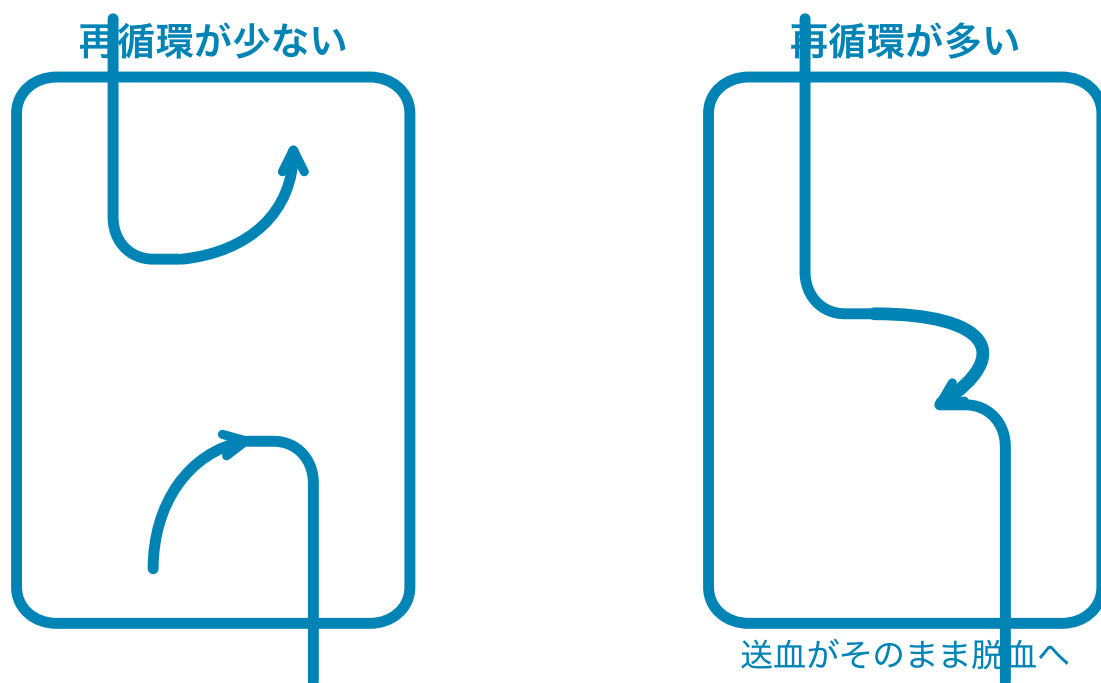


図4. 再循環の少ない配置（左）と多い配置（右）。図の読み方 — 左は、送血カニュラの先端と脱血カニュラの先端が十分に離れている。上から入った送血は心臓の方向へ向かい、脱血は下方から戻ってきた静脈血を吸うので、両者が交わらない。右は2本の先端が近接しており、送血した酸素化血がそのまま脱血口へ回り込んで吸われる（下向きの太い矢印がその U ターン）。右の状態では、流量を上げるほど吸い戻す量が増えるため、流量を上げたのに SaO₂ が下がるという逆説が起きる。

表13 | 再循環への寄与度 CFD研究 ASAIO J 2021

影響	因子	明日の読み替え
大 (>20%)	①心拍出量に対する体外血流量 ②SVC血流とIVC血流の比 ③腔房接合部に対する SVC カニュラの位置 ④三尖弁に対する返血カニュラの向き	<u>この4つから順に漬す。返血カニュラの向きを三尖弁に向けるのが最も介入しやすい</u> ／脱血カニュラ位置は X線・エコーで確認
中 (5–20%)	心拍数／返血カニュラ径／体外循環の流れの方向	頻脈の是正が再循環にも寄与しうる
小 (<5%)	心房容量／IVCカニュラ位置／返血カニュラの側孔数／血液粘度 (≒Hb)	<u>再循環対策として輸血する根拠はない</u>

表14 | 再循環：当院の対処 当院 講義1 p62-64

R率上昇の原因	対処
ECMO flow 上昇に伴う上昇	Flow を落としてみる
カテーテル位置不良	送脱血カテーテルは10cm以上離す (p87 は10–13cm以上)。 <u>カテーテルを引いて合わせるのが安全</u>
心拍出量低下	VA-ECMO への Conversion を考慮 ※ただし「 <u>低酸素を理由にVAへ転換するな</u> 」(ELSO2021) とは別の文脈（心拍出量低下が原因の場合）

当院講義の R率の目安は **0.3～0.5**（講義1 p64）。計算には脱血回路採血ポートの SO_2 ／送血回路の SO_2 （≒1.0）／ SvO_2 （CVカテの SO_2 で代用）を使う。

2-4. CO_2 は sweep gas で決まる

表15 | CO_2 除去の原理と操作

項目	内容	出典
原理	フィックの拡散則 CO_2 拡散スピード = ΔCO_2 分圧 × 膜面積。sweep gas 流量↑＝気相の CO_2 分圧を下げる／血液流量↑＝血液相の CO_2 分圧を上げる	講義1 p23 岡山7 p11
定量	脱血 CO_2 45 → 送血 35 mmHg のとき、血液流量 1 L/min あたり約 60 mL の CO_2 が排出	岡山7 p9
産生量	CO_2 産生 = $VO_2 \times 0.8\sim0.9$ 。成人60kg で VO_2 200 → CO_2 産生 180 mL/min	岡山7 p10
高 CO_2 が続くとき	①sweep gas 流量を上げる ②血液流量を上げる ③人工肺を交換する（膜面積の大きいもの）	岡山7 p14
副産物	人工肺通過後の sweep gas は湿度100%。sweep 1 L/min = 63.4 mL/日、10 L/min では 634 mL/日の不感蒸泄	岡山7 p15

CO_2 を急に下げない

「 CO_2 の急速な低下は神経学的損傷と関連する」[ELSO2021 p3](#)／「高 CO_2 血症の急速な過剰補正は神経学的合併症のリスクを上げる」＝頭蓋内出血のリスク因子として COVID-19 と並べて明記されています。[Compl.2022 p4-5](#)

「1時間あたり何 mmHg まで」という上限値はなく、「漸増的に (gradually)」という定性的な指示です。

§3 毎日のラウンド

3-1. ECMO担当医のルーチンワーク (=当院の1日の型)

表16 | ECMO担当医のルーチンワーク 当院 講義1日目 p91

Assessment	頻度	Plan
血算	2-3回/day	RCC, FFP, PC 輸血
凝固チェック (APTT)	4回/day	ヘパリン投与量調整、AT-III 投与
動脈血液ガス	4-6回/day	Sweep ガスの調整
胸部Xp	毎日 (CTは週1回)	自己肺の改善?
SpO ₂ ・脱血 SvO ₂	随時	自己肺の改善?
VT・コンプライアンス	適宜	自己肺の改善?
ECMOサーキットチェック	1日3回	—
ECMO送血ガス	1日2回	—

3-2. ECMOチャート (当院フォーマット・記録の型)

運用ルール 当院 講義1日目 p44

- 0時・6時・14時・22時に、Ns が設定・アラーム設定・数値を記載し、Dr の設定通りか確認する
- 看護師記録を記載する時間は、Dr 指示を確認する
- ME は各勤務帯で回路内ガスを測定し値を記入、また設定内容が正しいか確認する
- ECMO 設定変更は Dr が赤字で記載!
- 設定確認後は、ロック画面にもどす

表17 | ECMOチャートの記入項目 当院 講義1日目 p44

ブロック	誰が	項目
設定	Dr (変更は赤字)	遠心ポンプ回転数[rpm] / ECMO流量[L/min] / Sweep gas 流量[L/min] / Sweep gas の FiO ₂ [%] / 熱交換器設定温度[°C]
アラーム設定	Dr / Ns	ECMO流量・下限[L/min] / P1下限 (ユニモのみ) / P2上限 (ユニモのみ) / Q-press ガス圧 (ユニモのみ) / 指示医サイン
看護師記録 (0/6/14/22時)	Ns	遠心ポンプ回転数 / ECMO流量 / 脱血圧 P1 (ユニモのみ) / 肺前圧 P2 (ユニモのみ) / 脱血 SvO ₂ (ユニモのみ) / O ₂ フラッシュ (テルモのみ) / 記入Nsサイン
回路内採血	ME (各勤務帯)	pH / PaCO ₂ / PaO ₂ / MEサイン

3-3. 安全管理チェックリスト（23項目・6時/14時/22時）

当院講義は「安全管理チェックリストも必須」として済生会宇都宮ICU版を提示しています（＝他施設の様式を例示。聖路加版のチェックリストは院内資料に含まれていません）。**講義1 p45** 同じリストが **ECMOnet p25** にも掲載されています。運用注記：**チェックにかかるときはすぐに医師へ報告**／導入時は ME がリストに沿ってチェックし、その後または同時に看護師がチェック／移動後（検査など）は翌日欄を使用。

表18 | ECMO定期安全管理チェックリスト **当院 講義1 p45** **ECMOnet p25**

区分	チェック項目
配線	電源は単独使用である（赤コンセント使用）／酸素・圧縮空気の配管の接続に緩みはない／ガスチューブの接続が適切である
カニューレ	カニューレ刺入長に変化はない（線のズレ）／カニューレ刺入部に出血・腫脹・発赤はない
ECMO回路	回路が屈曲していない／各接続部に緩みはない／回路内に血栓・フィブリンはない／回路内に気泡はない／回路に破損はない
側枝	三方活栓の向きは正しい（開放になっていない）／側枝部分に血栓・フィブリンはない
ポンプ	遠心ポンプに異音はない／遠心ポンプに血栓・フィブリンはない
人工肺	人工肺から血漿リークはない／人工肺に血栓・フィブリンはない／人工肺に破損はない
アラーム	低流量アラーム設定は指示通り／圧アラーム設定は指示どおり／熱交換器の温度設定は指示どおり
その他	血尿は見られていない／足背動脈は触知できる／脱血管より送血管の血液が明るい色か
サイン	担当看護師／医師・担当ME

ヘッダに記入するもの：ECMOタイプ（VV・VA・VAV）、脱血カニューレ 刺入部・先端・Fr・cm、送血カニューレ 刺入部・先端・Fr・cm。

30秒のできる回路チェック **岡山5 p25**

本体が動いているか／血液流量／ポンプの音／空気混入・出血／血液の色／回路内圧／回路の震え — この7つは30秒で見る。
時間が必要なもの＝血ガス、回路内血栓（白色光のペンライトで確認）、エコーでの評価。

3-4. 採血項目・頻度・輸血閾値

表19 | 血液・凝固チェック（間隔と閾値は当院の値）

当院 講義1日目 p35

検査項目	当院：間隔の目安	当院：輸血/補充閾値	外部標準の頻度
ACT	1～4時間ごと	—	1～2時間ごと ECMOnet p19
APTT	6～12時間ごと (実運用は 4回/day)	—	6～12時間ごと ECMOnet
アンチトロンビン	毎日 or 必要に応じて	< 50%	毎日 or 必要に応じて
INR	6～12時間ごと	—	6～12時間ごと
Dダイマー / FDP	12～24時間ごと	—	<u>単発の値ではなく経時的な上昇で読む</u> （+血小板低下があれば抗凝固を強める方向で検討）
フィブリノゲン	12～24時間ごと	< 200 mg/dL	—
血小板	6～12時間ごと	< 8万/ μ L	—
ヘモグロビン	6～12時間ごと	< 10 g/dL	ELSO は 7～12 で統一見解なし → <u>当院の値として運用</u> (§4-5)
間接ビリルビン	12～24時間ごと	—（溶血の指標）	<u>推移で読む</u>
LDH	12～24時間ごと	—（溶血の指標）	<u>推移で読む</u>

当院スライドの強調：「**ACT < APTT 優先**。ACT はベッドサイドであくまでもトレンド指標」（講義1 p35）／Take Home「**抗凝固は APTT で管理**」（講義2 p59）。

3-5. ラウンドで口に出す項目（当院の管理項目に沿って）

- ☐ 神経：瞳孔径・意識レベル・麻痺（＝頭蓋内出血の観察）。意識変化を「鎮静のせい」で片付けない **ドイツ剖検登録**
- ☐ 呼吸：Lung rest 設定を守れているか (§5) ／VT・コンプライアンスの推移＝自己肺の回復
- ☐ 循環：MAP $\geq$ 65、CI > 2.2 L/min/m²、乳酸正常 **ELSO2021 p4**／循環は SaO₂ よりはるかに重要 **岡山4 p27**／10-30日後の肺高血圧・右心不全に注意（腹水・肝機能障害・不整脈・心嚢水・低血圧）
- ☐ 腎・電解質：蘇生期を過ぎたら 血行動態が許す限り negative balance へ **ELSO2021 p6**／利尿剤に反応しなければ回路に CRRT **岡山4 p21**
- ☐ 血液・凝固：表19 + D-dimer・AT3・血小板の推移（単発値でなく）
- ☐ 相の判定：今日は6相のどこか (§3-6 表42)。Cstat を毎日記録したか（20 前後で肺保護相へ、25 超で自発呼吸の検討へ）
- ☐ 腹部・栄養：Day 3-5 で経腸栄養の確立 **講義1 p82**。ECMO 患者の栄養必要量は未定義、蛋白投与が不十分な可能性 **Compl.2022**
- ☐ 感染：熱交換器で体温調整されているため発熱に気づけない **岡山3 p39**／時期別の狙う病原体 (§7-4)
- ☐ 鎮痛鎮静：普段の2倍必要かも **講義1 p46**

3-6. 今日はどの「相」にいるか — 長期 VV-ECMO の6相フレームワーク

CritCare2026

ラウンドで最初に決めるのは「今日はどの相か」です。相が進むほど ECMO と鎮静が引き算され、患者の自発呼吸と自己肺が足し算されていくという一方向の流れとして読みます。当院の経過の型 (§5-1 : Day3-5 気管切開 → Day7 覚醒準備 → Day14 完全覚醒) と衝突するものではなく、日数ではなく生理で相を決めるための物差しとして併用します。相の並びと移行の目安は図5のとおり。

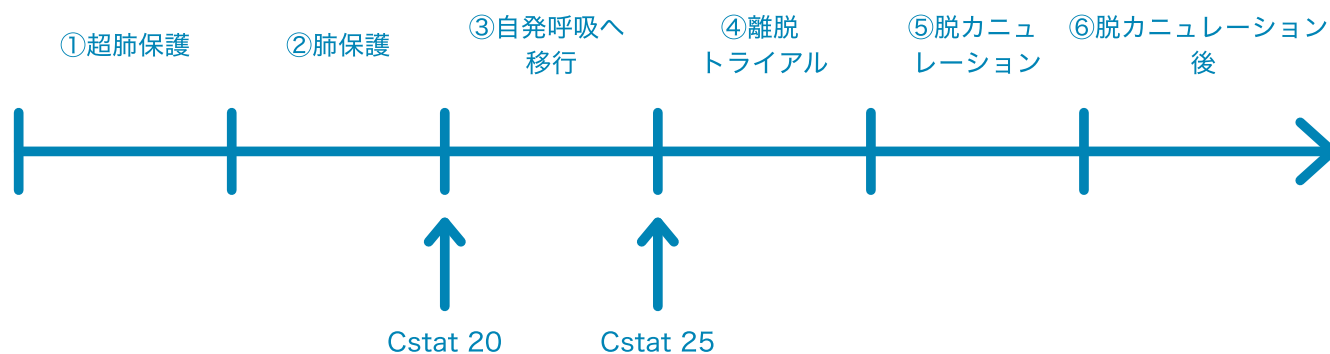


図5. 長期 VV-ECMO の6相。①超肺保護 → ②肺保護 → ③自発呼吸へ移行 → ④離脱トライアル → ⑤脱カニューレーション → ⑥脱カニューレーション後、と一方向に進む。①→② の目安が **Cstat 20 mL/cmH₂O**、②→③ が **Cstat 25 mL/cmH₂O** (下向き矢印)。この2つの数字は著者自身が「恣意的」と明記しているので、日数ではなく生理で相を決めるための物差しとして使う。

表42 | 長期 VV-ECMO 支持の6相（概念フレームワーク） CritCare2026

相	優先事項	患者側の目安	病態	鎮静	人工呼吸	ECMO
①超肺保護	VILI の予防／安全な ECMO で病態の改善を待つ	高度の肺内シャントと死腔分画／ Cstat 20 mL/cmH₂O 未満 ／換気不良／高度の両側性浸潤影	過剰な炎症性浸潤／毛細血管漏出	深鎮静 RASS -4~-5 ／筋弛緩の併用がしばしば必要	超肺保護換気または無呼吸換気／ 駆動圧を最小化（10 cmH₂O 以下） ／permissive hypercapnia／ PEEP 10 以上 で肺を開いたまま保つ	高血流（5 L/min 以上） ／SGF は 2 L/min から開始 ／ <u>最初の24時間で excess CO₂ を50% 超下げない、48~72時間で正常化</u>
②肺保護	換気を開始しつつ肺保護を維持／リクルート可能な肺の換気	Cstat 25 mL/cmH₂O 未満 ／人工呼吸器と ECMO を合わせた CO ₂ クリアランスの改善／画像の一部改善	炎症の軽減	RASS -3~-5／ 筋弛緩を中止	VT 6 mL/kg 未満・駆動圧 15 cmH₂O 未満 ／駆動圧を最小化するよう PEEP 滴定／圧制御→量制御への移行を検討	酸素化目標へ ECMO 血流を滴定／CO ₂ ・pH 目標へ SGF を滴定
③移行	安全な換気の維持／脱鎮静と自発呼吸の検討／ P-SILI の予防	Cstat 25 mL/cmH₂O 超 ／画像の一部改善／適切な症例では ECMO 中の抜管を検討	早期線維化 （多くは4週以降）	安全に換気できるなら RASS -1~0 まで覚醒／P-SILI が懸念されるならより深い鎮静	自発呼吸を許容（ VT 8 mL/kg 未満 ）／食道内圧モニタリングを検討（ ΔPoes 3~8 cmH₂O ）／ P0.1 3.5 cmH₂O 未満 を目標	SGF を段階的に減量／ガス交換の悪化や P-SILI を反映しうる胸部X線所見の出現を綿密に監視
④離脱トライアル	SGF オフでのトライアル／自己肺機能の評価	十分な肺の酸素化／CO ₂ ・pH 目標を保つ十分な換気／ EtCO₂/PaCO₂ 比による死腔分画 の測定を検討／呼吸仕事量の評価	原疾患の消退／4週を超えていれば早期線維化	RASS -1~0 まで覚醒させ SGF オフで評価／ <u>ECMO の weaning を優先する場合は、安全な換気と P-SILI 予防のため深鎮静が必要なことがある</u>	自発呼吸を許容（VT 8 mL/kg 未満）／駆動圧を最小化するよう PEEP 滴定	SGF オフでのトライアル（ 時間は1~24時間と幅がある ）／ 標準化された離脱トライアルは VV-ECMO 期間を短縮する
⑤脱カニュレーション	安全に換気でき、かつ ECMO のリスクが利益を上回ったとき	予防的抗菌薬の必要性／ 抜去前の抗凝固中止 ／手技中と直後の短時間、体動を止めて静止できること	原疾患の消退／4週を超えていれば早期線維化	覚醒していても深く鎮静されていてもよい	支持換気でも強制換気モードでも安全に換気できている／VT 8 mL/kg 未満	抜去前に、安全な換気を保ったまま一定時間 SGF をオフにしておく
⑥脱カニュレーション後	VILI の予防／安全な換気の維持	悪化したとき、① 二次的侵襲（敗血症・VAP など換気需要の増加） と ② 早すぎる脱カニュレーション を切り分ける	原疾患の消退／ <u>脱カニュレーション合併症の評価</u>	安全な換気が得られるよう鎮静量を滴定	支持換気でも強制換気モードでも安全に換気／VT 8 mL/kg 未満	（記載なし） <u>ELSO レジストリで VV-ECMO を2回受けた成人の生存率 53.6%</u> （症例選択による生存バイアスの留保あり）

相を進める閾値は「恣意的」だと著者自身が書いている

$Cstat = VT \div (\text{プラトー圧} - PEEP)$ (吸気ポーズ中に測定)。受動的な条件で最も信頼して測れるため、著者らは鎮静・筋弛緩下 (気管支鏡など臨床的に必要な処置の際が多い) に測定しています。毎日 $Cstat$ を記録し、20 mL/cmH₂O 前後まで改善したら肺保護相へ、25 mL/cmH₂O を超えたら自発呼吸への移行を検討する——という運用ですが、著者自身がこの数字を「恣意的 (arbitrary)」と明記しています。 [CritCare2026](#)

同様に、 $\Delta Poes$ 3~8 cmH₂O・P0.1 3.5 cmH₂O 未満も検証された閾値ではありません (著者らの実践に基づく目安。P0.1 や食道内圧について意思決定を導く明確なカットオフを支持するエビデンスは存在しないと本文に明記)。§8 の CHEST2021 の4指標 (ΔPes 16 cmH₂O など) とは、目的も数値も別物です — こちらは「自発呼吸を始めてよいか」の目安、CHEST2021 は「抜去してよいか」の判定です。

この相で最も多い失敗は「急ぐこと」

肺保護相 (②) が長期支持のなかで最も変動が大きく、数週間に及ぶこともある。この局面を遅らせる代表的な合併症は ①人工呼吸器関連感染 ②気胸 ③代謝需要が増大する敗血症。これらが起きたときに weaning を焦らず辛抱強く待つことが最も重要で、急ぐことが合併症、ひいては予防可能だった死亡につながりうる。 [CritCare2026](#)

またルーチンのリクルートメント手技は行わない (過膨張のリスク、段階的高圧リクルートメント戦略で有益性が示されていない) ——これは当院講義の「肺をリクルートメントしない」 (§5) と一致します。

§4 目標値と設定

この章の読み方

結論は §冒頭の表1 に1項目1つずつ書いてあります。この章はその根拠と、まだ決着していない2点だけです。基準は [ELSO2021](#) と [ECMOnet](#)、当院の値はそれに沿う形で併記しています。

まだ結論が出ていないのは ①許容 SaO₂ の下限 (4-3) と ②抗凝固の強さ (4-6) の2つだけ。それ以外は表1 の値で動いてかまいません。

4-1. 血流量

維持期の目標は 3.0–4.0 L/min (60–80 mL/kg/min)。ただし「導入時」「維持期」「低酸素の緊急時」で狙う値が変わります。3つの違う値ではなく、3つの違う場面です。

表20 | 血流量は場面で変わる

場面	流量	理由
導入時 (最初の数時間)	2 L/min から開始し漸増	PaCO ₂ ・pH をゆっくり動かすため ELSO2021 p3
維持期 ★これが目標	3.0–4.0 L/min (60–80 mL/kg/min)	酸素供給 240 mL/m ² /分・酸素運搬 300 mL/m ² /分 を満たす量。80kg・Hb 12 でおよそ 4 L/min ELSO2021 p2-3 当院 講義1 p71
低酸素の緊急時	6–7 L/min まで上げる	低酸素アルゴリズムの後半。先に再循環と人工肺を潰してから 当院 講義1 p87

下げる判断より、下げない判断のほうが多い。脱血圧が保てているなら流量は維持したほうが血栓ができにくい。下げるのは脱血不良か再循環が問題になっているときです。VV の流量はカニュラ径により通常 5-6 L/min が上限。

4-2. Sweep gas と FDO₂

導入時は sweep 2 L/min から始めて漸増。FDO₂ は 1.0 で開始。以後は PaCO₂ を見て sweep で調整します（血液ガスは 4-6 回/日）。

表21 | Sweep gas の開始と調整

項目	設定	根拠・注意
導入時の sweep	2 L/min から開始し漸増	PaCO ₂ と pH のゆっくりした変化を担保する ELSO2021 p3 。当院講義は「血流量と同じ流量で開始」（講義1 p22）だが、導入前に高CO ₂ だった患者では ELSO の漸増方式のほうが安全
維持期の sweep	PaCO ₂ 35-45 mmHg を目安に調整	可動域は 1~9+ L/min。VV ではあまり動かす必要がない
FDO ₂	1.0 で開始	VV では通常 100% O ₂ ELSO2021 ECMOnet 。安定したら自己肺の FiO ₂ と揃えていく（§5・吸収性無気肺の回避）

 sweep で一番危ないのは「上げすぎ」ではなく「下げるのが速すぎる」

導入24時間は、目標値より下げる速度を管理してください。最初の24時間で excess CO₂ を 50%を超えて下げない、正常化は 48~72時間かけて。 **CritCare2026** 急激な PaCO₂ 低下は脳血管の収縮・けいれん・頭蓋内出血と関連します（§1-3）。

4-3. 目標 SaO₂ ★まだ決着していない点①

ELSO は 80-90%、ECMOnet は 70-80%。VV-ECMO では脱血されない血液が自己肺を通して混ざるため、SaO₂ は必ず100%未満になります。問題は「どこまで下げて許容するか」です。

表22 | 許容 SaO₂ は2つの立場に分かれる

立場	値	根拠
高めに置く	80-90% (通常 80-85%、時に 75-80%)	ELSO2021 p3 / 多くのセンターは SpO ₂ > 80-85% を目標にしている Compl.2022 p6 。ただし ELSO 自身「心機能が正常で Hb が保たれる限り 75-80% で十分」とも書いている
低めまで許容する	70-80% (極論 70% でもよい)	ECMOnet p9 「SaO ₂ の改善は必須ではない」。当院講義も同じ立場で、Rest Lung 時の管理目標 80% 前後・70% まで許容（講義1 p72/p79）。前提は①心拍出量が正常 ②Hb が保たれていること

全資料が一致していること（ここは迷わなくていい）

- SaO₂ 単独で判断しない。「心拍出量・Hb・乳酸」を必ず並べて評価する
- SaO₂ が低いことを理由に人工呼吸器の設定を上げない。lung rest を崩したら ECMO を回している意味がなくなる
- SaO₂ が低いことを理由に VA に変えない。循環が問題でないなら VV のまま回路側で対応する
- 低ければまず再循環を疑う（流量を上げて SaO₂ が下がるなら再循環。§2-3）

4-4. SvO₂（脱血側／人工肺前）

数値目標は置きません。ECMOチャートで毎回記録し、トレンドで読みます。ELSO・ECMOnet とも SvO₂ の目標値を示していません。離脱テストの中止基準としてのみ < 60% が登場します（§8）。

表23 | SvO₂ が動いたら何を疑うか（目標値ではなく解釈の表）

動き	疑うこと	次の一手
下がった	自己肺の悪化／循環血液量の増加／VO ₂ の上昇（発熱・シバリング・不穏）／酸素供給不足	まず <u>VO₂ を下げる</u> （解熱・鎮静・シバリング対策）。流量を上げるのはその後
上がった	自己肺の改善／循環血液量の低下／VO ₂ の低下／ 再循環の増加	「良くなった」と <u>短絡しない</u> 。再循環が増えていないかカニキュラ位置を確認

解釈の枠組みは市場2016 p725 の SPRE_O₂ の記述による。再循環が多いと SvO₂ は需給の指標にならないため、そのときは CV カテから採血した SvO₂ で読む。

4-5. Hb・輸血

当院の値は「Hb < 10 g/dL で輸血」（6～12時間ごとに測定）。これを当院で決めた値として運用します。Take Home は「低酸素は許容し Hb 高め、心拍出量維持」（講義2 p59）。

表24 | Hb 閾値に「標準」が存在しない理由

出典	内容
ELSO2021 p5	「Hb > 7 g/dL を目標にする施設もあれば、酸素運搬最適化のため Hb 12 g/dL を推奨する施設もある」＝統一見解を示していない。急性期を過ぎたら制限輸血も考慮してよい
AnnBlood2023	ELSO の「7～12 g/dL」は確たる科学的エビデンスに支持されていない。文献上、ECMO 中の輸血閾値は存在しない。有害事象＝volume overload・TRALI・免疫調節・HLA感作・輸血伝播感染
Fan ICM2016	対照的な実践：Hb 70 g/L 閾値＋ <u>脱力ニュレーション時の回路血自己輸血</u> という血液温存プロトコルで、輸血を要した患者は2/3未満、赤血球輸血は中央値 0.11 単位/日、生存退院 74%
ECMOnet p29	実際の使用量の目安：VV-ECMO 中の RBC 輸血は 0.6～0.75 単位/day（150～188 mL/day）

だからこそ「当院は10で行く」と決めて明示することに意味があります。標準が無い領域で値を曖昧にすると、日勤と当直で違う閾値で輸血することになります。

4-6. 抗凝固 ★まだ決着していない点②

まずこれで動く（ELSO / ECMOnet の値）

ボーラス：ヘパリン 50-100 U/kg をカニュレーション時に静注（ここは全資料が一致）

持続：20-50 U/kg/hr ACT 180-220 秒 APTT 正常の1.5-2倍

測定：ACT 1-2時間ごと/APTT 6-12時間ごと ELSO ECMOnet p16-17 当院 講義1 p34 も同じ値を引用

判断は APTT で、ACT はベッドサイドのトレンド指標として使う（当院 講義1 p35／講義2 p59「抗凝固は APTT で管理」）。

表25 | これに対して「もっと弱く」という流れがある

出典	ヘパリン持続	APTT 目標	抗Xa
ELSO ECMOnet p17 ★標準	20-50 U/kg/hr	正常の1.5-2倍 (ACT 180-220 秒)	記載なし
NEJM Evid 2022 (総説・Munshi/Brodie/Fan)	用量の記載なし	aPTT 40-55 秒	抗Xa 0.2-0.3 IU/mL
Fan ICM2016 (ELSO抗凝固GL経由)	5-20 IU/kg/時	基線の2.0-2.5倍	anti-Xa 0.3-0.5

読み方：NEJM Evid 2022 の aPTT 40-55秒は ELSO の「正常の1.5-2倍」より明確に弱いレンジで、当院講義 p33 が紹介する日本医大値 40-60秒に近い。抗凝固を弱める方向の潮流と読めます。ただし著者ら自身が同じ図で「ECMO 中の最適な抗凝固とモニタリング」を不確実な領域と明示し、GRADE 等の確実性評価はありません。抗Xa も 0.2-0.3 と 0.3-0.5 で割れています。「専門家の合意」であって「エビデンス」ではないので、標準（ELSO/ECMOnet）で開始し、出血リスクが高い症例で弱める判断を個別にする、という使い方が無難です。

出血しているときの考え方（ELSO・ECMOnet に手順表はない）

①ボーラスと持続は切り離して判断してよい。カニュレーション時のボーラスは打っても、出血リスクが高ければ持続の開始を遅らせてよい。CritCare2026

②出血を伴う処置（気管切開・胸腔ドレーン）でヘパリンをいつ止めていつ再開するかは、院内で決めて明文化する。「血栓傾向のとき」「微小出血のとき」で目標を細かく振り分ける表は ELSO にも ECMOnet にも存在せず、決めておかないと当直ごとに変わります。

③流量は高めに維持する。抗凝固を弱めるときほど、血流量を落とさないことが血栓の予防になります。

抗凝固の補足（ヘパリン以外・抗Xa・AT-III）

- 抗Xa活性 — 測定するなら低値のとき増量する前に偽低値を疑う。anti-Xa は遊離Hb 50-70 mg/dL以上、総ビリルビン 16 mg/dL超で偽低値になる **CritCare2026**。測れないなら aPTT で代用し、「抗Xa を使うつもりで aPTT だけ見る」状態を避ける
- AT-III：成人 > 50% を維持（ECMOnet p18）。AT投与時はヘパリンを一時減量（効果が一時的に過剰増強するため）／FFP による AT 補充は効率不良。ただしアンチトロンビン補充が転帰を改善する根拠は ECMO 患者では示されていない **CritCare2026** — 「AT が低下した」という理由だけで反射的に補充しない
- ナファモスタット（フサン） — ELSO・ECMOnet は推奨していない。根拠は VA-ECMO 16例 の後ろ向き研究のみ（患者側 aPTT 73.57 vs 回路側 79.25秒、P=0.010）。薬理学的機序は VV にも外挿できるが、用量・安全性は外挿できない。高カリウム血症・アナフィラキシーは併せて管理する **AcuteCritCare2022**
- アルガトロバン・ビバリルジン — HIT を疑えばアルガトロバン等へ。ELISA は偽陽性が多く血小板凝集試験で確定 **Fan ICM2016**。ECMO 中の HIT は稀=3.7% **Compl.2022**

§5 人工呼吸器（lung rest）

VV-ECMO 導入の最大の目的は、傷ついた肺を休めること。 **当院 講義1 p60** ここを崩すと ECMO を回している意味がなくなります。導入前後で設定がどう変わるかは図6のとおり。

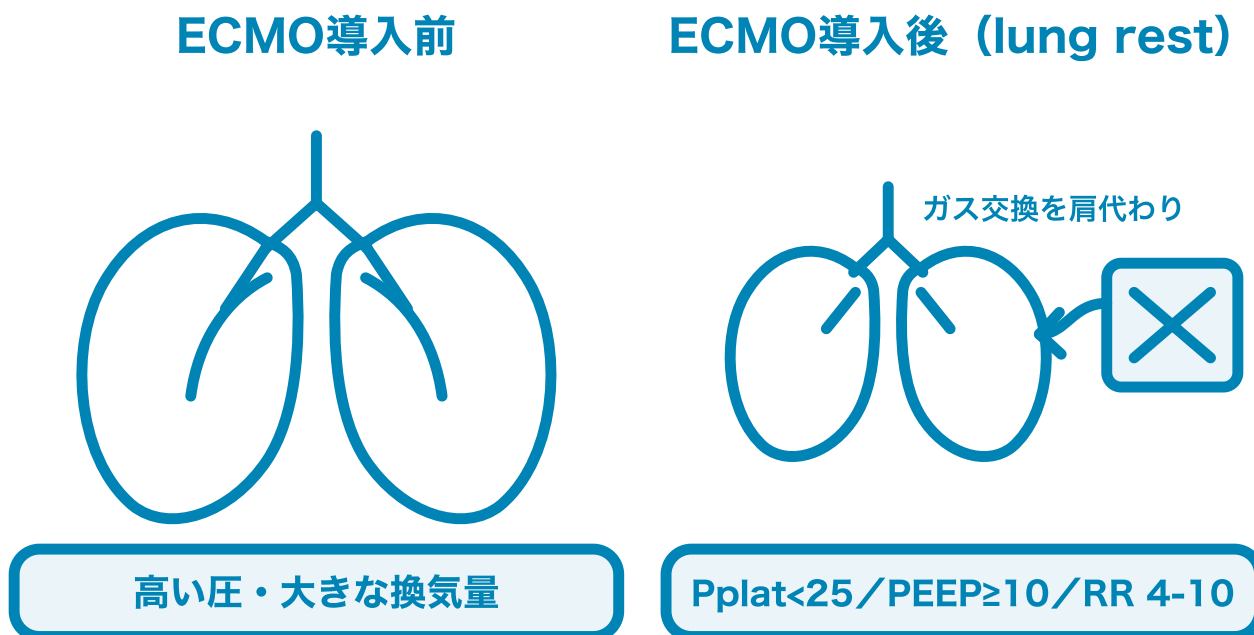


図6. ECMO 導入前後の換気設定の対比。導入前（左）は高い圧・大きな換気量で肺を無理に膨らませている。導入後（右）は人工肺がガス交換を肩代わりするため、肺は小さく休ませたまま $P_{plat} < 25 / PEEP \geq 10$ / 呼吸回数 4-10 回/分 の設定に切り替える。具体値は資料ごとに割れているので、採用する値は表26 で確認する。

表26 | Lung rest の設定 — この4行を指示簿に書く

項目	目標	根拠・許容範囲
プラトー圧	< 25 cmH ₂ O	<20 でさらに予後改善の可能性、許容は ≤30 ELSO2021 Table 3 。ICM2026 はさらに「PEEP 10 下で駆動圧 < 15」を上乗せ
PEEP	≥ 10 cmH ₂ O	範囲 10-24 ELSO2021 Table 3 。10 は下限であって上限ではない（下記の注意）
呼吸回数	4-10 回/分	ELSO の許容は 4-30、実務の推奨は 4-15 ELSO2021 NEJM Evid 2022
FiO ₂ （自己肺）	30-50% （保てる範囲で最低）	ELSO2021 Table 3 。人工肺だけ 100% にしない（吸収性無気肺・下記）
一回換気量	結果として 3-4 mL/kg PBW 程度	上の4項目を守れば自然にこうなる。 <u>換気量を目標にして圧を上げない</u> 当院 講義1 p60-61
モード	圧制御（PCV）が基本	初期は筋弛緩＋調節呼吸、可能になれば自発サポートへ 当院 講義1 p60-61

当院講義のモデル値 = FiO₂ 40%・PEEP 10・PIP 20・f 10（講義1 p82）。長期に及ぶ場合は FiO₂ 0.21-0.4・ΔP 5-10 まで落とす（講義1 p83）。いずれも上の枠の内側です。

📌 「Pplat 25未満」と「Pplat 28以下」は別物 — 混ぜない

ECMO 中の lung rest 目標 = 吸気プラトー圧 < 25 cmH₂O（肺を守るための目標）。

離脱の準備性を判定する条件 = プラトー圧 ≤ 28 cmH₂O（自己肺が引き受けられるかを見る試験条件。VT ≤ 6 mL/kg PBW・RR ≤ 28/分・許容できる pH と PaCO₂ とセット。§8 表39 = ELSO2021 Table 5 と同じ数値）。

この2つを混同すると、「Pplat 28 までは出している」と読んで ECMO 中の rest 設定を緩めることになります。導入中は25未満、離脱判定は28以下。 [NEJM Evid 2022](#)

なおICM2026 はさらに踏み込んで「PEEP 10 下で駆動圧 15 cmH₂O 以下」まで示しており、実務では新しい駆動圧目標を上乗せして使うのが妥当です。 [ICM2026](#)

PEEP の向きが逆になっている点に注意

ELSO2021 は「PEEP ≥ 10（範囲 10-24）」 = 10 を下限として推奨（Pplat・換気量を下げると十分な PEEP なしでは無気肺になるため）。一方 ECMOnet p8 は「PEEP < 10」 = 10 を上限として提示。ELSO に従い「10 を下回らない」で運用します。

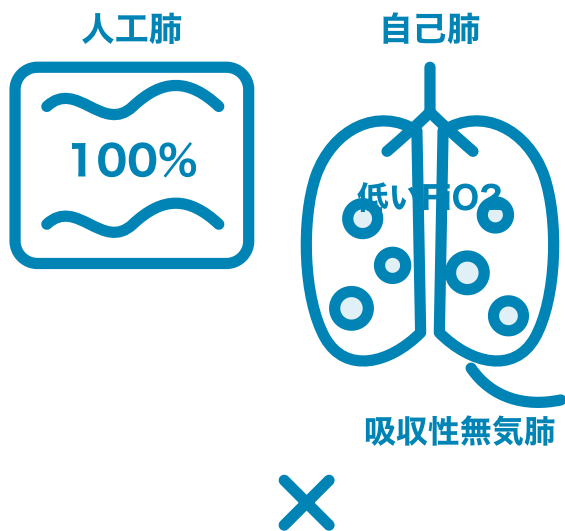
自己肺と人工肺で同じ FiO_2 を使う

人工肺だけ 100% 酸素にすると、窒素が肺胞から抜けて吸収性無気肺を招く。 **Fan ICM2016** / ECMO Home 3行まとめでも「人工肺だけ100%酸素にしない」と明記。

ただし当院講義と ECMOnet は「 FDO_2 1.0 で開始」としており（表21）、この点は**立場が割れています**。低換気量（ <4 mL/kg）では PEEP 5 で無気肺が増え換気血流ミスマッチが深刻化し、EIT 研究での至適 PEEP は10程度・Pplat 20–25 とされます。 **ECMO weaning ノート**

起きることは図7のとおりです。

誤り：人工肺だけ FiO_2 100%



正しい：両方を同じ FiO_2 に

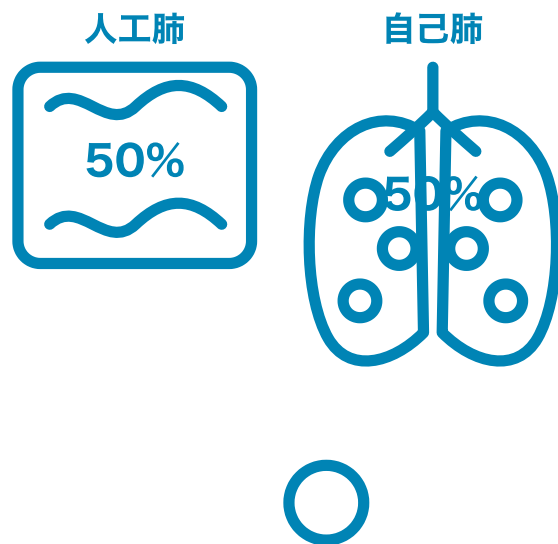


図7. 自己肺と人工肺の FiO_2 を揃える。左（誤り）＝人工肺だけ 100% にすると、自己肺側の FiO_2 が低いまま窒素が肺胞から抜け、**吸収性無気肺**を招く。右（正しい）＝両方を同じ FiO_2 に揃えると肺胞が均一に開いたまま保たれる。ただし当院講義と ECMOnet は「 FDO_2 1.0 で開始」としており（表21）、開始時点の立場は割れている。

ELSO2021 が本文で言っている原則（暗記してよい2文）

1. 「 CO_2 は回路が除去するので呼吸数を下げるなど状況に応じて設定は動かすが、**決めた rest 設定を超えてはならない**」
2. 「VV-ECMO 中に酸素化や CO_2 の目標が達成できないときは、人工呼吸器設定を上げるのではなく **ECMO 回路側の調整で対応する**」

その他：初期は筋弛緩そして調節呼吸、可能になれば自発呼吸サポート換気（Hamilton Intellivent ASV など使用OK）。肺をリクルートメントしない。 **当院 講義1 p60-61**

表27 | 国際コホートの実データ（350例・生存退院61%）

AJRCCM 2019

項目	ECMO 開始前	ECMO 開始後（1日後）
FiO ₂ (%)	100（中央値）	50
PEEP (cmH ₂ O)	12	11
最高気道内圧 (cmH ₂ O)	32	24
ΔP（駆動圧）	20	12（開始後2日間）
呼吸回数 (/分)	26	14
一回換気量	6 mL/kg	3 mL/kg
pH / PaO ₂ / PaCO ₂	7.24 / 71 / 68	7.40 / 93 / 47
筋弛緩剤	62%	41%
腹臥位療法	26%	6%

5-1. 経過の見通し（当院の型）

表28 | 通常の ECMO の経過

当院 講義1日目 p82

時期	内容
導入～	FiO ₂ 40%, PEEP 10, PIP 20, f 10 / 深い鎮静 / 凝固系の安定化 / 水分バランスの調整（CHDF）
導入～Day3-5	浮腫の改善
Day 3-5	気管切開 → 経腸栄養の確立
Day 7	覚醒の準備（この時点で CT）。 <u>最初は1時間だけ覚醒し、日々覚醒時間を延長</u>
Day 7-14	内服鎮静／デクスメトミジン
Day 14	完全覚醒
経過中	呼吸機能が改善すれば ECMO 離脱

人工呼吸管理が長い症例では Day7 鎮静減量、Day14-21 完全覚醒。覚醒後は「過度な呼吸努力・質の悪い咳を避ける」ため少量筋弛緩の使用検討（講義1 p83）。ELSO は「3～5日以内に気管切開または抜管を検討」（Vault: ECMO weaning ノート）。

気管切開は手技が通常と違う

ELSO2021 p6

小切開で気管を露出（すべて広範な電気メス使用）→ 気管の開口は輪状間で最小に、できれば針・ワイヤー・ダイレーション法で。気管輪を切開したりフラップを作ったりしない。ECMO 支持下なので気道確保を急ぐ必要はない。術野（と気管）は術後に無血であること。数日後によくある後出血は止血するまで完全に再検索する。抗凝固をいつ止めていつ再開するかは ELSO・ECMOnet に手順の記載がないため、院内で決めておく（§4-6）。

§6 トラブルシューティング ★本ガイドの中核

6-1. 回路内圧 × 異常部位 (軸になる4×4表)

基準値を先に。P1 > -120 mmHg (過度の陰圧は危険) / P2 < 300 mmHg (溶血リスクを避ける) / P2 - P3 < 50 mmHg (人工肺の血栓?) [当院 講義1 p29](#) [ECMOnet p22](#)

圧測定部位：P1 = 脱血圧 (ポンプ前・陰圧) / P2 = 肺前圧 (ポンプ後・人工肺前・陽圧++) / P3 = 肺後圧 (人工肺後・陽圧+)。 [講義1 p25,p28](#) 正常時の実例：流量 4 L/min で P1 -10、P2 240、P3 200 mmHg。 [岡山5 p22](#)

当直で最初に開くのは図8です。4つの病態それぞれで P1・P2・P3 がどちらへ動くかを1枚にしてあります (数値の詳細は表29)。

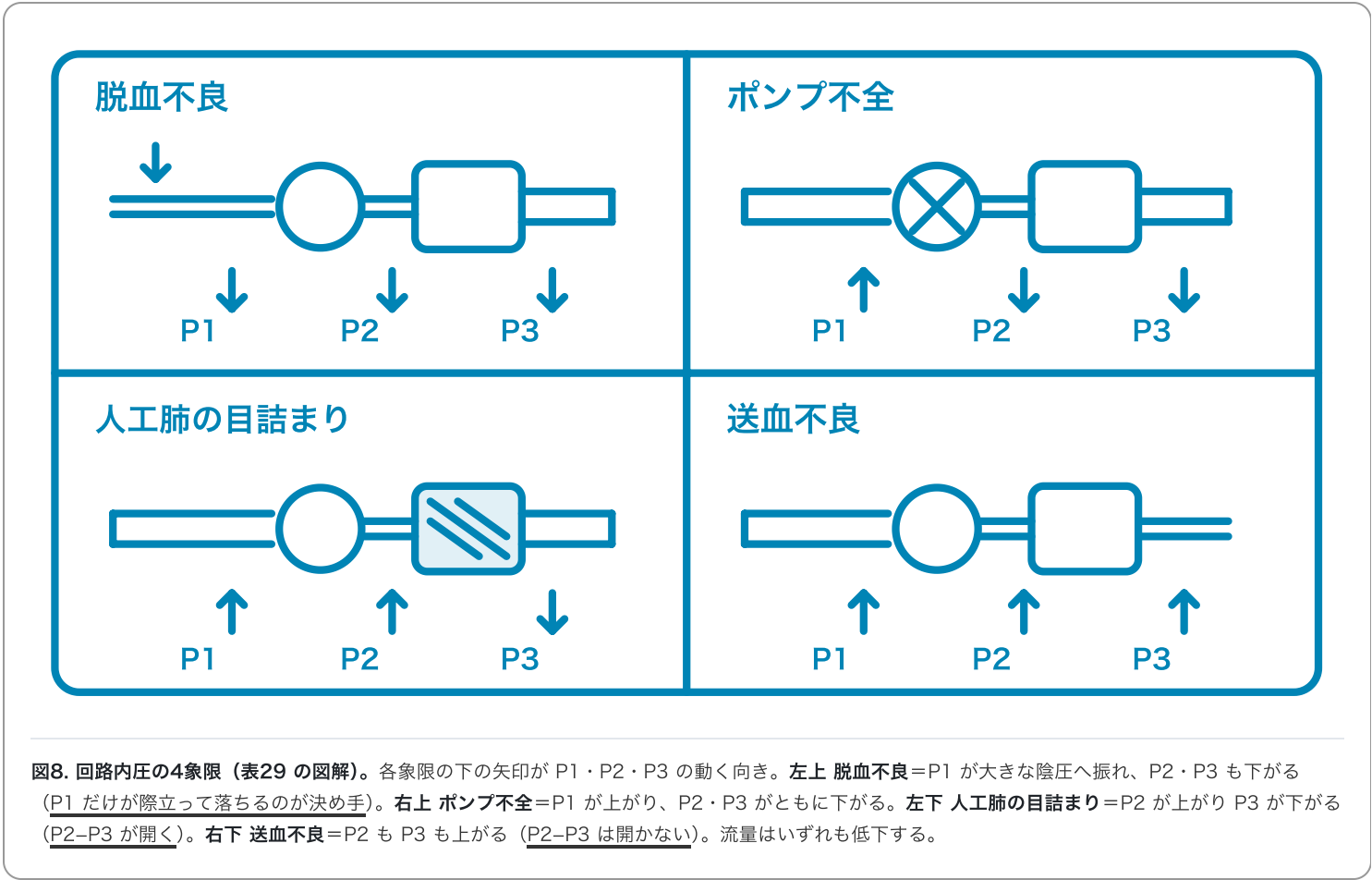


表29 | 【中核】 回路内圧の変化と異常部位 [当院 講義1日目 p29](#)

病態	ECMO流量	P1 脱血圧	P2 肺前圧	P3 肺後圧	決め手
脱血不良	↓↓	↓↓↓	↓	↓	P1 だけが大きな陰圧に振れる (他はすべて下がる)
ポンプ不全	↓↓	↑	↓↓	↓↓	P1 が上がり、P2・P3 がともに下がる
人工肺 目詰まり	↓↓	↑	↑↑	↓↓	P2 が上がり P3 が下がる = P2-P3 が開く
送血不良	↓↓	↑	↑↑↑	↑↑↑	P2 も P3 も上がる = P2-P3 は開かない

表30 | 院内勉強会版（流量／脱血圧／送血圧の3点で見る）

当院 TS資料2 スライド2

流量	脱血圧	送血圧	原因
↓	↑	↑	送血不良
↓	↑	↘（やや低下）	人工肺の凝血
↓	↓	↓	脱血不良
↑	↘（やや低下）	↓	送血側のリーク

経時的变化が重要であり、上昇傾向か低下傾向であるかを把握する。（TS資料2）／2つの表は矛盾せず補完関係（p29は「ポンプ不全」を含み P1/P2/P3 の3点、TS資料2 は「送血側のリーク」を含み送血圧＝P3 相当）。TS資料2 のノート欄には「今後、モニタリングの場所を変更予定」とあります。

6-2. 症状別トラブルシューティング（症状 → 鑑別 → 最初の一手 → 次の一手）

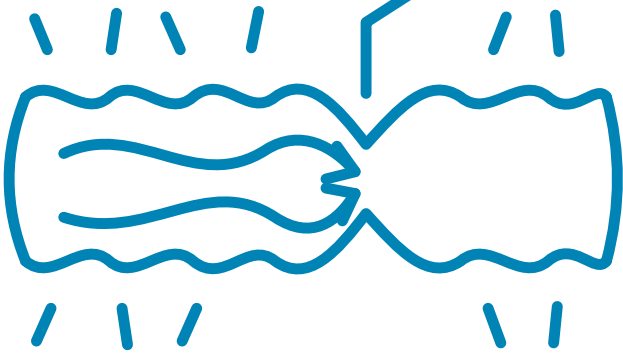
表31 に入る前に、当直で遭遇頻度の高い2つ——チャタリング（図9）と人工肺の劣化（図10）——の「形」を掴んでおきます。

正常



チャタリング

血管壁の吸着



脱血圧が大きく陰圧へ振れる

図9. チャタリング。左（正常）＝脱血管は安定し、血流も滑らか。右（チャタリング）＝血管壁が脱血管に吸着し、回路全体が細かく振動して血流が途切れる。このとき脱血圧は大きく陰圧へ振れる。最初の一手はモーター回転数を速やかに下げることで、輸液や体位はその後（表31）。

図9. チャタリング。左（正常）＝脱血管は安定し、血流も滑らか。右（チャタリング）＝血管壁が脱血管に吸着し、回路全体が細かく振動して血流が途切れる。このとき脱血圧は大きく陰圧へ振れる。最初の一手はモーター回転数を速やかに下げること、輸液や体位はその後（表31）。

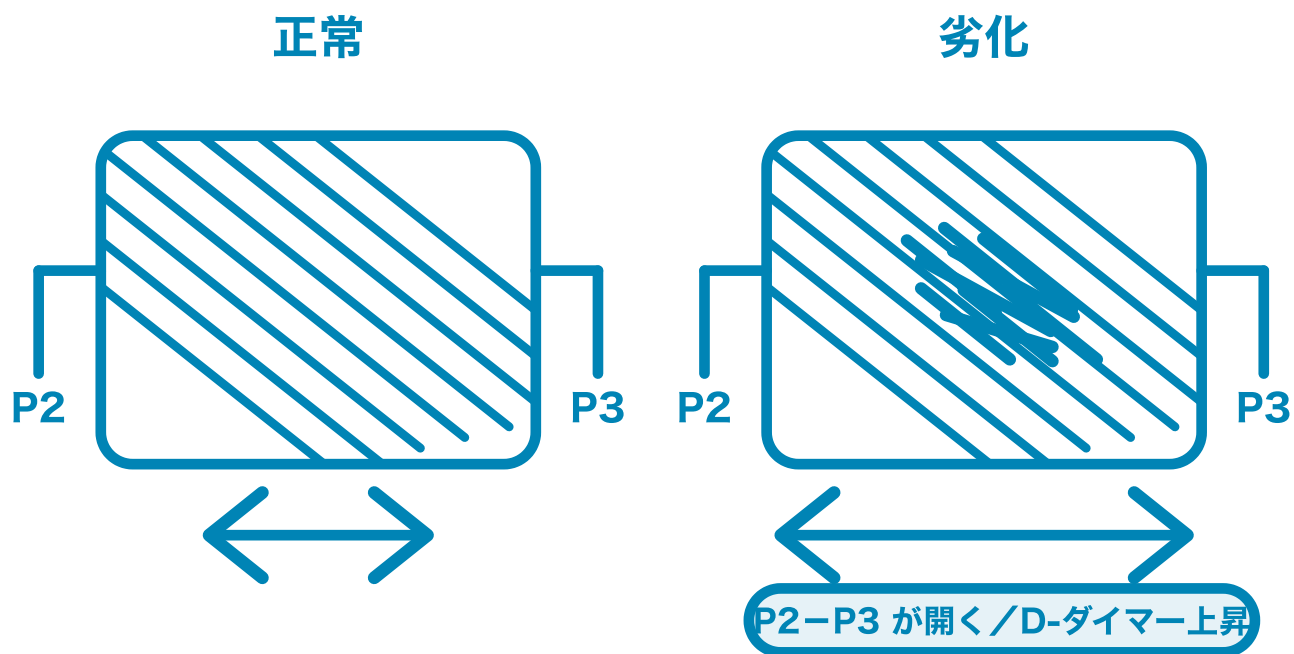


図10. 人工肺の劣化と P2-P3。左（正常）＝中空糸が均一で、人工肺の入口（P2）と出口（P3）の圧較差は小さい（下の両矢印が短い）。右（劣化）＝フィブリン沈着で中空糸が目詰まりし、**P2-P3 が開く**（両矢印が長い）。手がかりは **P2-P3 > 50 mmHg / 送血側 SaO₂ < 98% / D-ダイマー上昇**。定期的な回路交換は行わないが、この所見が揃えば交換を考慮する（表29・表31）。

表31 | 【中核】症状別の動き方

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
chattering (回路の振れ) ／脱血不良／ suck-down	流量↓↓、P1 が大きな陰圧（例 -200）、P2・P3 は低下。原因 ＝血管内容量不足・カニュラ位 置異常・静脈壁/心房壁の引き込 み・カニュラ血栓・キंक。 suck-down では急に流量が 1- 2 L/min 以上落ち、全開回転で <1 L/min になることもある （溶血、最悪はポンプ内キャビ テーションと空気塞栓）	①モーター回転 数を速やかに下 げる ②酸素化の ため必要に応じ て人工呼吸器を 調整	③体位を変えて静脈充満を増や しながら <u>ゆっくり回転数を戻す</u> ④必要に応じて輸液（ <u>過剰輸液 は避ける</u> ）／ <u>まず超音波で評価</u> ／キंकの確認	ELSO2021 p6 岡山5 p50
再循環の増加	流量を上げたのに SaO ₂ が下が る（paradoxical decrease） ／脱血側の血液色が明るくなる ／脱血側 SvO ₂ の上昇／人工肺 前ガスの高い酸素飽和度／カニ ュラ間の色調差の減少	Flow を落とし てみる（流量を 上げない）	カニュラ位置の確認・調整 （10cm以上／10-13cm以上 離す。引いて合わせるのが安 全）／ <u>返血カニュラの向きを三 尖弁に向ける</u> ／ <u>頻脈の是正</u> ／脱 血側 SvO ₂ は指標にならないの で <u>CV から採血／再循環対策</u> <u>としての輸血に根拠はない</u>	講義1 p64,p87 ELSO2021 p3 CFD ASAIQJ2021
ECMO 中の低 酸素	①回路トラブル（緊急度・重症 度とも最高）②人工肺不良 ③再 循環 ④自己肺悪化 ⑤末梢組織酸 素消費増加 ⑥設定変更（緊急 度・重症度とも低）	緊急時：緊急時 呼吸器設定 → ECMO流量アッ プ → 原因探求 余裕あるとき： p87 アルゴリズム（表32）	<u>いずれにせよ、Cxpオーダー・</u> <u>ABG・脱送血ABG を採取して</u> <u>評価する</u> ／ <u>呼吸器設定を上げて</u> <u>はならない・VA へ変えてはな</u> <u>らない</u>	講義1 p86-87 ELSO2021 p8-9
膜（人工肺） の劣化・目詰 まり	流量↓↓、P2 著明上昇（例 350）+P3 低下 → P2-P3 > 50 mmHg／ <u>送血側 SaO₂ <</u> <u>98%</u> ／凝固因子の消耗／血漿リ ーク／膜の経年劣化＝効率低 下・コンパートメント化、フィ ブリン沈着・中空糸内結露が死 腔とシャントを生む	送血側ガスを採 血して確認 → Dr・CE コール	人工肺／回路交換の準備。定期 的な回路交換は行わないが、劣 化・血栓・凝固障害（フィブリ ノゲン消耗）・チューブ径不適 合・感染コントロール不良では 交換を考慮	講義1 p29,p43 岡山5 p15,p45
O ₂ フラッシュ 時に排気口か ら泡	白色の泡＝Wet lung（室温が 低く気相で結露）／黄色の泡＝ プラズマリーク（血液相から気 相への血漿漏出）	泡の色を見る	Wet lung → O ₂ フラッシュの 頻度を上げる（排除可能）／ <u>プ ラズマリーク → 即、人工肺交 換。感染リスク大（排除不 可）。リスク因子＝</u> Polypropylene膜・高い送血 圧・高ビリルビン血症・低アル ブミン血症	講義1 p40-41

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
ポンプ停止・ポンプ異常	流量↓↓、P1 上昇 (+40)、P2・P3 低下／遠心ポンプの異音・熱／回転数の割に流量・圧が出ない／脱血回路内のパスタ状血栓が剥がれてポンプに捕捉される	Dr・CE 同時コール。送血側の回路を鉗子でクランプ	ハンドクランプを用意 → ポンプを外し装着 → 元の回転数を目標に手で回す → 送血側のクランプを外す。復旧時は「送血クランプ → 回転をやめる → 回転数0を確認してから元の位置に装着 → デカップリングがないことを確認して徐々に回転数を上げ、クランプを外す」／回路交換を視野に	ハンズオン② 岡山5 p44
空気混入（少量）	音で気づく。人工肺でトラップされ、気泡センサーは鳴らない。致命的ではないのでまず原因を考える	原因検索：脱血側＝陰圧になっている部分のどこから混入している可能性（回路側枝、CV 空ボトル、三方活栓の不十分なエア抜き、脱血側回路の亀裂）	亀裂ならトリミング／中心静脈ラインからの気泡を脱血していないか確認／膜前チャンバーの脱気	ハンズオン③ 岡山5 p46 Compl.2022
空気混入（大量）	ポンプが空回りしてフローが 0（エアロック）。原因＝三方活栓からの混入、カニュラ交換時の脱血カテーテルからの引き込み	①人を呼ぶ ②人工呼吸器の設定変更 ③送血側回路をクランプ（空気混入は最優先でクランプする対象）	ポンプ・オフ+2箇所クランプ → ポンプを回路から外す → 三方活栓内の血液を引いた後圧バッグを接続し開放 → 別の三方活栓に廃液バッグを付けポンプ・回路内の空気を除去 → 三方活栓を閉鎖しポンプを装着してポンプ・オン → 小さい気泡は人工肺でトラップされるのを期待	ハンズオン③ 岡山5 p14,p47-48
回路内血栓	発生しやすい場所は人工肺・コネクタ・ルアー	白色光のペンライトで確認し、血栓を認めたら○で囲んで長さを計測	トリミングするかは状況次第（剥がれて塞栓を起こす確率は低い）／凝固異常の原因となりうる → 回路交換を考慮／トリミング手技＝5-10cm の範囲をクランプ4本（両側2本ずつ）で挟み、両端をカットしてコネクタで接続	岡山5 p49,p52 講義1 p43
回路からの大量出血	主な原因は三方活栓の破損、ルアーの緩み・外れ。 <u>脱血ラインの破損は少量の空気混入を伴いやすい</u>	緊急コールの後、回路をクランプ	原因を確認し三方活栓の交換／出血点のトリミング	岡山5 p51

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
患者の出血	ECMO 中は出血合併症が最多 (外科的創部 19.0%/カニュレ 刺入部 17.1%/気管内・肺胞 8.1%/消化管 5.1%/頭蓋内 3.8%)	観察部位 (表 35) を系統的に 見る。 極力新た な静脈ライン挿 入を避ける /粘 膜に接する処置 (気管吸引・口 腔ケア・胃管) に注意	外科的介入の適応でなければへ パリンを一時的に止める、血小 板・FFP を投与/胸腔ドレー ンは極力避ける (§7-2) /後 腹膜出血は IVR による止血/ 内出血が疑わしければエコー・ CT	講義1 p36-37 市場2016/岡山6 p23-24
溶血	赤褐色尿/LDH・間接ビリルビ ン・遊離Hb・破碎赤血球の変 動。過度な陰圧は溶血する/遠 心ポンプの劣化に関連すること が多い	脱血圧 (ポンプ 前) < -100 mmHg を回避 (p42) = 流 量・回転数を見 直す。P2 < 300 も確認	ポンプ/回路交換を検討。溶血 → 血球破壊 → 血栓形成 → 血 小板低下 → 輸血がかさむ、の 連鎖を断つ	講義1 p42,p46 市場2016 p726
カニュラの計 画外抜去	刺入長の変化 (線のズレ) が前 兆。「Dr・CE 同時にコール」の 対象	送血をクランプ → 脱血をクラン プ → 刺入部を用 手圧迫	人工呼吸器を緊急設定/必要な ら CPR (VV では 胸骨圧迫が 必要)	TS資料2 S3 岡山5 p17,p28

6-3. 当院の低酸素アルゴリズム (講義1日目 p87) ★必ずこの順で

大原則 (当院 p87 の注記そのまま)

緊急時なら → 緊急時呼吸器設定に → ECMO流量アップ → 原因探求/余裕あるなら → アルゴリズムの通り/いずれにせよ、
Cxpオーダー、ABG、脱送血ABG採取し評価を行う

表32 | 【中核】SaO₂ が目標値に達成しないときのアルゴリズム [当院 講義1日目 p87](#) (原典 Levy B, ICM 2015;41:508-510 + 当院注記)

順	分岐 (Yes/No)	Yes の対応	当院注記
1	SaO ₂ < 88% → CXR/ABG でカニュレ位置異常 and/or 再循環を示唆?	Reposition cannulae	再灌流の是正: カニュレ間は 10-13cm 以上離す
2	(No→) 人工肺の機能不全? 肺合併症? 人工肺 前 SO ₂ 低下?	Change Filter / Treat specific complication / Consider increase DO ₂	人工肺交換
3	(No→) 持続する低酸素	Increase Q_ECMO to 6-7 L/min	高流量 ECMO
4	Hb < 10 g/dL ?	Consider RBCT	RCC 輸血
5	(低酸素が解消したら)	Monitor Hemolysis	溶血していないか
6	Q_ECMO / Q_CO < 60% ? → No	Consider PP	腹臥位
7	Q_ECMO / Q_CO < 60% ? → Yes	Consider Hypothermia / Consider Esmolol	低体温管理 / β遮断薬で CO ↓

アルゴリズムに文献知見を1つ足すなら

「流量を上げる」は誤答になりうる。心拍出量に対する体外血流量の比が上がると再循環が増えるため、流量を上げても酸素化が良くなるとは限りません（流量を上げて SaO_2 が下がったら再循環）。[CFD ASAIJ2021/ELSO2021 p3](#)

第二の手は VO_2 を下げること。同じ Hb でも VO_2 が高いほど・心拍出量が高いほど・ECMO 血流量が低いほど低酸素は重くなるため、発熱・シバリング・不穏の是正は有力な選択肢です。[RevBrasTerIntensiva2022/ELSO2021 p3](#)

再循環対策として輸血する根拠はありません（血液粘度＝Hb の再循環への寄与は <5%）。Hb を上げるのは「酸素運搬を増やす」ためであって「再循環を減らす」ためではない。[CFD ASAIJ2021](#)

6-4. 緊急時の共通言語（院内で用語を統一しておく）

表33 | 緊急時に使う言葉 [岡山5 p35-42](#) （当院資料には対応する定義がないため、導入するなら院内で決める）

用語	定義
緊急の呼吸器設定	調節呼吸（CMV, AC等）、 FiO_2 100%、f 12回、PC 25 cmH ₂ O（症例により異なる） ※当院 TS資料2 は「 FiO_2 を100%に。Rest Lung 設定なら一回換気量と呼吸回数の設定変更も必要」
フロー・ダウン	ゆっくり（約10-15秒かけて）流量を減らす。患者のバイタルを見ながら流量を逐一報告
ポンプ・オフ	回転数を 1000回転 まで下げる → クランプ（送血・脱血カニューラ近傍とポンプの後） → 遠心ポンプを完全に止める（回転数0）
ポンプ・オン	回転数を 1500回転まで上げる → デ・クランプ（逆流がないことを確認しながら） → 指示がなければハーフ・フローまで上げる
ハーフ/フル・フロー	1.2 L/min/m ² （≒2.0 L/min） / 2.4 L/min/m ² （≒4.0 L/min）
緊急セット	チューブクランプ2本/ハサミ（回路切断） 1本/20 mLシリンジ2本/ルアー付コネクタ1個/10cm程度のエクステンション
ECMO用圧バッグ	加圧バッグ1L、300 mmHg、生食バック1000 mL（バック内の空気を抜いておく）、輸液セット。 <u>回路内空気混入時に使用</u>
CHDFを中断	返血せずに終了・クランプ → 回路の三方活栓を閉める → 回路から CHDF を外す

表34 | クランプする／しない

岡山5 p14

トラブル	回路クランプ
送血・脱血カニューラの壁の引き込み	× しない
人工肺の血栓閉塞	× しない
人工肺のガス交換能低下	× しない
遠心ポンプの停止	○ クランプ
コンソール（本体）のトラブル	○ クランプ
空気混入	◎ 最優先でクランプ

急変時の初期評価は3分岐

岡山5 p27-30

「蘇生」→ 蘇生のアルゴリズム／「悪い」→ 患者評価 → 患者介入・安定化 → その後 ECMO の評価／「安定」→ 患者と ECMO の評価を優先

ECMO 中の蘇生：①人を呼ぶ・蘇生薬の準備・ABC評価・簡易的な ECMO 評価（本体が停止していないか？ ポンプが止まっているか？ 空気混入はないか？ カニューラが抜けてないか？）→ ②空気混入・カニューラ抜去が「ある」→ 送血クランプ → 脱血クランプ → 刺入部の用手圧迫 → ③「なし・不明」→ 人工呼吸器を緊急設定／必要なら CPR／役割の指示（患者の蘇生－ECMO の評価）

スタッフ配置：リーダー医師（指示・患者評価）／患者側の医師（気道管理・CPR・薬剤）／ECMO側（医師＋ME、評価と修復）／看護師（記録・他科連絡・調整）／受け持ち看護師（ハンドクランク・機材を持ってくる、検体搬送）

「患者が完全に ECMO に依存している場合、スタッフはたった60秒以内にトラブルを解決しなければならない」（岡山5 p31）

§7 合併症の監視

当院講義の一言：「ECMO 中は出血合併症が最多。出血を制すものは ECMO を制す」

講義1 p37

表35 | 合併症の頻度（背景データ・家族説明用）

患者関連 講義1 p37,p85 ECMOnet p26-27 (Brodie NEJM 2011)		機器関連 講義1 p84 ECMOnet p23 (Kolla Ann Surg 1997)	
培養陽性の感染症	21.3%	人工肺異常（酸素化不良）	32%
外科的創部出血	19.0%	回路からの出血・回路損傷	15%
カニューレ刺入部出血	17.1%	回路内の血栓	9%
気管内出血・肺泡出血	8.1%	遠心ポンプ異常	5%
溶血	6.9%	カニューレトラブル・抜去	5%
消化管出血	5.1%	回路内の空気混入	3%
頭蓋内出血	3.8%	その他	12%

別報：出血は VV-ECMO 患者の **21～66%**（現代コホートで約30-65%）／頭蓋内出血 **1～6%**／脳出血 2.2%（ECMO期間中央値7日）／**血栓のほう**が出血より頻度は高いが、**出血のほう**が高い死亡率と関連。 Compl.2022
岡山5 p9

7-1. 出血 — 日々のケアでの観察部位

表36 | 出血合併症を見逃さないための観察部位 当院 講義1日目 p36 (ECMOnet p28 に同一の表)

出血部位	point
気道粘膜出血・肺泡出血	愛護的な処置
カテーテル刺入部	透明フィルムで観察
消化管出血	下血や胃管排液
膀胱出血	膀胱留置カテ排液
脳出血	瞳孔径、意識レベル、麻痺
筋肉内血腫	四肢の腫脹、皮下血腫

看護のアセスメント追加分：**腹部膨満（腹腔内出血）**／**換気量低下・脱血不良（胸腔内出血）**。介入＝極力新たな静脈ライン挿入を避ける、粘膜に接する処置（気管吸引・口腔ケア・胃管）に注意。 岡山6 p23-24

7-2. 頭蓋内出血・胸腔ドレーン — 2つの「やらかしやすい」ポイント

① 頭蓋内出血

- ・ リスク因子：COVID-19、カニュレーション直後の高CO₂血症の急速な過剰補正。 [Compl.2022 p5](#)
- ・ 出血性脳卒中後の生存と機能予後は概して不良。脳出血は ECMO を中止せざるを得ない最も頻度の高い原因の1つ。
[市場2016 p726](#)
- ・ ECMO 中の意識変化を「鎮静のせい」で片付けない。神経学的評価と頭部画像の閾値を下げる。 [ドイツ剖検登録](#)
- ・ 神経学的評価が困難な症例ほど、定期的な頭部CTのタイミングをあらかじめ決める（導入時／鎮静を浅くする節目／抗凝固を強めた後）。当院の型では **Day 7 に CT**（覚醒の準備）。 [講義1 p82](#)
- ・ カニュレーション部位の軟部組織出血・鼻出血は「軽微」ではなく警告サイン。抗凝固がなくても、凝固異常がなくても ICB は起こりうる。 [ドイツ剖検登録](#)

② 胸腔ドレーン（日本側は明確に保守的）

胸腔ドレーンの挿入は極力避ける。胸腔内に出血し始めると大量血胸の原因になり止血がきわめて困難になる。どうしても必要ならアスピレーションキットや心嚢ドレーンなどを注意深く挿入。 [市場2016 p726](#)

岡大の実例：1本の胸腔ドレーンが「3回の止血術・血小板60単位・RCC/FFP 9L」につながった。気胸への対応の第一選択は「人工呼吸器を取り外し3日間筋弛緩を使用」、第二選択が細いドレーンのセルジンガー挿入。 [岡山4 p25-26](#)

立場が割れています：ELSO2021 p6 は「胸腔ドレーン留置を含む処置は ECMO 中に実施可能（ただし電気メスを広範に使用）」という書き方で、回避を強く推奨してはいません。

7-3. 血栓・溶血

- ・ 回路内血栓は人工肺・コネクタ・ルアーに多い。白色光のペンライトで確認し、認めたら○で囲んで長さを計測。 [岡山5 p49](#)
- ・ 定期的な回路交換は行わない。交換を考えるのは：人工肺の劣化／血栓／凝固障害（フィブリノゲンの消耗など）／フローに見合ったチューブ径でない・回路を短くしたい／感染のコントロールがつかない時。 [講義1 p43](#)
- ・ 溶血のモニタ：LDH・間接ビリルビン・遊離Hb・破碎赤血球、そして尿の色。数値閾値ではなく経時的な変化で読む。
- ・ 血小板減少は多因子性（敗血症・薬剤・回路）。ECMO 日数は血小板数低下と関連しない—規定するのは APACHE II スコアとカニュレーション時血小板数（100例のコホートで22%が ≤5万を発症）。 [Abrams 2016](#)
- ・ カニュラ関連DVT は ECMO 施行患者の約20%で、過小診断の可能性。脱カニュレーション後24時間で DVT をチェックする。
[ELSO2021 Table 7](#) [ECMOnet p37](#)
- ・ ECMO 回路への吸着カラム（血液吸着）のルーチン追加は行わない（13研究8151例のメタ解析で死亡減少なし、RCT 3本に限ると死亡増）。 [CritCare2026](#)

7-4. 感染 — 時期で狙う病原体が変わる

表37 | ECMO 開始後に獲得した院内感染の時期別想定病原体

岡山3 p40

時期	想定する感染・病原体	薬剤
開始から1週間以内	VAP・尿路感染 … SPACE などGNR	3世代セフェム、PIPC/TAZ、MEPM
1週間以降	コアグラゼ陰性ブドウ球菌などGPC（カニュラにバイオフィルム形成）	VCM
2週間以降	Candida 属による真菌感染症	MCFG、F-FCZ
4週間以降	Stenotrophomonas maltophilia	ST合剤
2ヶ月以降	サイトメガロウイルス、アスペルギルス	—

- ECMO 患者は熱交換器で体温調整されているため感染の発見が遅れる。抗生物質投与の閾値は liberal であるべき。
岡山3 p39／岡山5
- 発生率：平均 ECMO 期間7日で18%、平均14日で50%に感染症（呼吸ECMO の平均期間は14日）。講義1 p39
（Grasselli CCM 2017）／感染は ECMO run の 30～55% を合併、血流感染 13%、デバイス感染 10%、コロナイゼーション 32%。Compl.2022
- 人工呼吸器関連肺炎が VV-ECMO で最も頻度の高い院内感染。回路成分の交換・除去が現実的でないため source control が困難 → より長期・反復の抗菌薬治療になる。Compl.2022
- 予防的抗菌薬で立場が割れています：当院＝「予防的抗菌薬のエビデンスはないが、多くの施設で投与している。ELSO の調査では半数以上の施設で投与。VCM は持続投与とする施設が多い（聖路加でも行っています）」講義1 p38／国際コンセンサス（Delphi）＝予防的抗菌薬は不要。外科的カニューレクションでも例外としない。ICM2026

カニュラ刺入部の管理（当院講義には記載がなく、Vault の国際コンセンサスから）

ECMO ランに直接関連する感染として最も多いのがカニュラ刺入部感染（ECMO-CSI）。成人末梢ECMO の予防・診断・治療のガイドラインはこれまで存在しなかった。ドレッシングは7日間交換しない（汚染・出血時のみ交換）／予防的抗菌薬は不要／定義は培養＋局所所見の両方。Delphi・ICM2026

当院の安全管理チェックリストは「カニューレ刺入部に出血、腫脹、発赤はない」を毎日3回チェックする形になっており、「見るが替えない」という運用と整合します。

§8 離脱

当院には2系統の離脱手順が並記されています（講義1日目 p89 と p90）。さらに ELSO2021 は血流量を高く保ったままガス流量を減らすという逆方向の設計です。3つ併記します。

表38 | 【中核】離脱手順の3系統併記

	当院① FDO ₂ weaning 講義1 p89	当院② Blood flow weaning 講義1 p90 ≒ECMOnet p33-36	ELSO2021 Table 7
血流量	維持（記載なし）	徐々に 2.0 L/min まで下げる（血栓がしやすい症例では下げず、Sweep gas の FIO ₂ を下げる）	高い血流を保ったままガス流量を減らす ("with Preserved Higher Blood Flows")。予備能評価時のみ一時的に 1-1.5 L/min まで下げる
Step 1	FDO ₂ を徐々に 21% まで下げ、24-48h 観察	Sweep gas FiO ₂ 0.21 とし、15分以上観察（sweep flow は 2 L/min のまま）	FDO ₂ を 1.0 → 0.21 へ約 20%刻みで減量。SpO ₂ > 92% または PaO ₂ ≥70 mmHg を維持
Step 2	Sweep gas を 1 L/min 未満とし、24-48h 観察	Sweep gas を off とし（ガス供給チューブをクランプ）、4時間以上観察	sweep を 0.5-1 L/min 刻みで 1 L/min まで減量。 <u>各減量ごとに ABG</u>
Step 3	Sweep gas を off とし、4時間以上観察	問題なければ離脱	Off-sweep チャレンジ： sweep off で 2〜3時間以上。 所定時間後に sweep off の状態で ABG
中止基準	脱血 SvO ₂ < 60% なら中止	脱血 SvO ₂ < 60% なら中止	明示なし（PaO ₂ ≥70、許容できる pH、過剰な呼吸仕事なし）
人工呼吸器	基本的には Lung Rest 設定から変更しない		挿管患者には「人工呼吸器チャレンジ」を実施＝一回換気量を 6 mL/kg まで開放して耐えられるか見る（ 方向が逆 ）

表39 | 離脱トライアルを開始してよい条件 ELSO2021 Table 5

	挿管患者	非挿管患者
酸素化	FiO ₂ が一貫して ≤60% / PEEP ≤10 / PaO ₂ ≥70 mmHg	PaO ₂ ≥70 mmHg（経鼻カニュラ/マスク ≤6 L/min、または HFNC ≤40 L/min かつ FiO ₂ ≤0.3）
換気	一回換気量 ≤6 mL/kg PBW / プレート圧 ≤28 / 呼吸数 ≤28/分 / 過剰な呼吸仕事なしに pH・PaCO ₂ が許容範囲	過剰な呼吸仕事なしに pH が許容範囲
画像	胸部X線で所見の改善	

予備能の確認（ELSO2021 p6-7 本文）：ECMO 流量を 1～1.5 L/min まで下げて十分な酸素化を保てるか／低い sweep (<2 L/min) を許容できる PaCO₂ と呼吸仕事で耐えられるか／最後に FiO₂ 100% を15分間かけて ABG を取り PaO₂ のバウファを評価。

Vault の別出典：抜去の目安＝FiO₂ 0.6以下・一回換気量 6 mL/kg PBW以下・駆動圧 15 cmH₂O以下（**ICM2026**）／サポートが 30%未満なら離脱をトライ（**ELSO weaning ノート**）。

明日の離脱判断で使う4つの数字

表38 の3系統はいずれも「sweep gas off で○時間観察」までは決めています、その間に何を見て合格とするかを数値で示していません（当院①②の中止基準は脱血 SvO₂ < 60% のみ、ELSO2021 は PaO₂ ≥70・許容できる pH・過剰な呼吸仕事なし）。ここを埋めるのが CHEST2021 です。

SGOT 中に次の4条件を 4時間 すべて保てるなら、安全に脱カニュレーションできる可能性が高い。1つでも外れたら sweep gas を戻す。

1. VT/PBW < 8 mL/kg（ROC の最適カットオフは 7.8。著者らのアルゴリズムは 8 に丸めている）
2. 心拍数 < 110 /分
3. 換気比（VR）< 2.3
4. ΔPes（食道内圧スイング）< 16 cmH₂O

SpO₂ < 90% は SGOT そのものの中止基準（4指標を見る以前の話）。sweep gas を戻したら患者の状態を最適化（利尿・原疾患の治療）してから時期を改めて再挑戦する。CHEST2021 Fig.3

この流れを1枚にしたのが図11です。

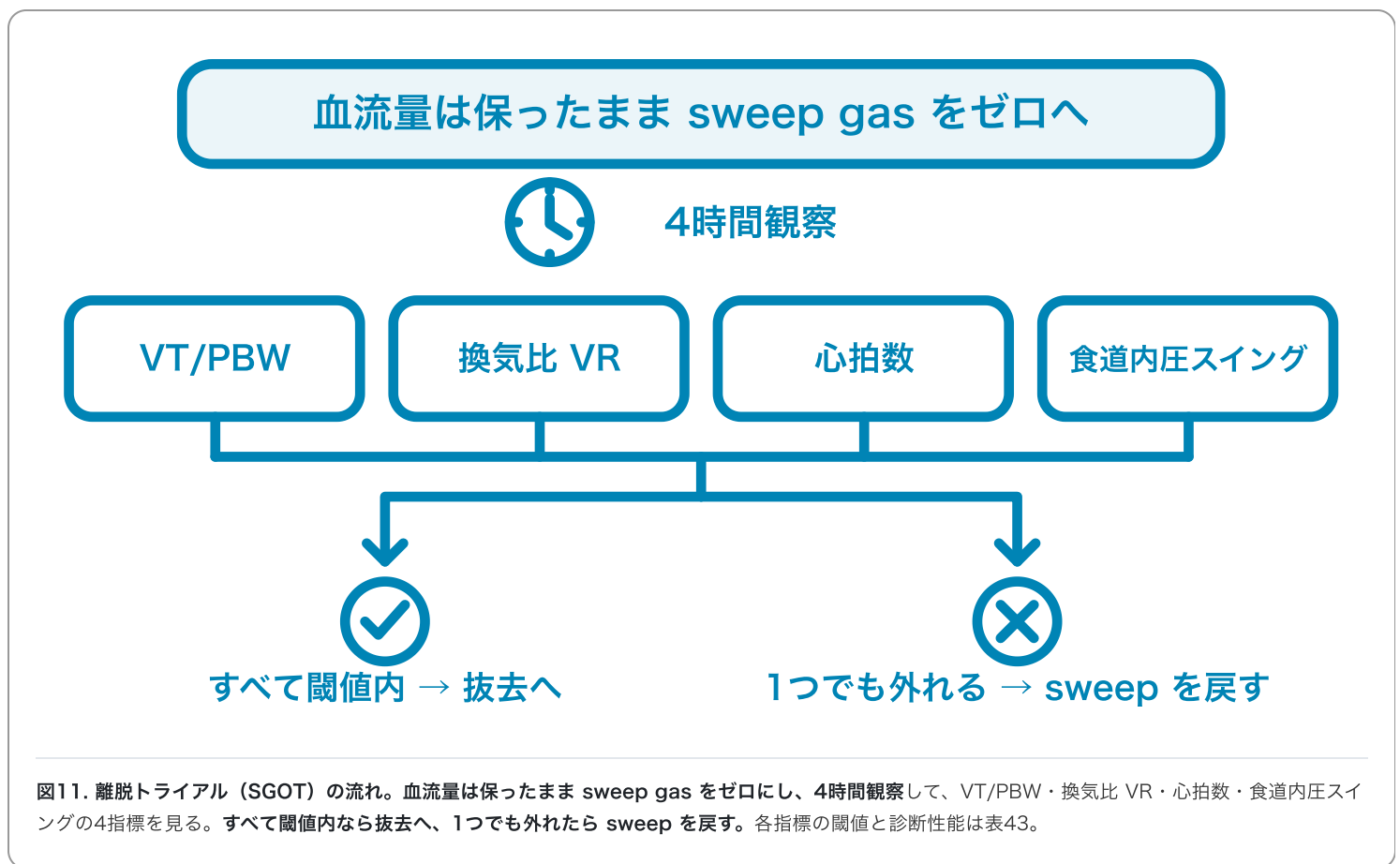
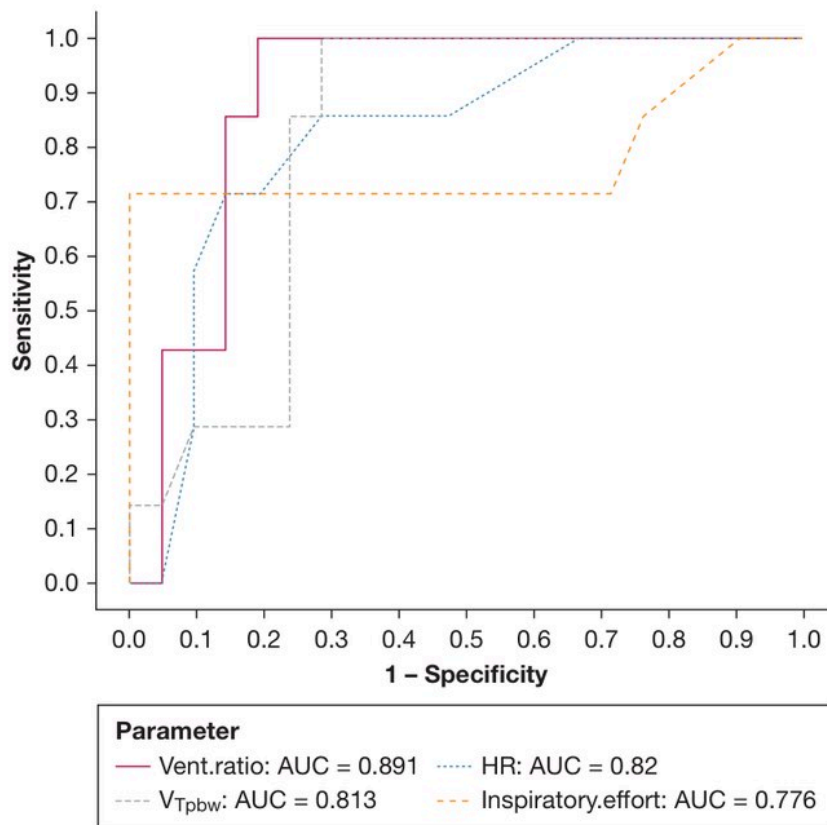


表43 | SGOT 中の4指標の閾値と診断性能（前向きコホート n=28、非安全離脱7件）

CHEST2021

指標	最適カットオフ	Youden 指数	感度	特異度	AUC	正確度	ベッドサイドでの性格
VT/PBW（予測体重あたり一回換気量）	7.8 mL/kg	71.4	100%	71.4%	0.813	78.6%	除外に強い（下回っていれば失敗はまず起きない）
心拍数	110 /分	57.1	71.4%	85.7%	0.820	82.1%	努力の代用。 <u>単独では使わない</u> （下の注意）
換気比（VR）	2.3	81	100%	81%	0.891	85.7%	除外に強い／4指標中 AUC 最大
ΔPes（食道内圧スイング）	16 cmH ₂ O	71.4	71.4%	100%	0.776	92.9%	確定に強い（超えていたら抜かない）



Clinical variable	Optimal cutoff	Youden index	Sensitivity	Specificity	AUC	Accuracy
Tidal volume per predicted body weight, mL/kg	7.8	71.4	100	71.4	0.813	78.6
Heart rate, beats/min	110	57.1	71.4	85.7	0.820	82.1
Ventilatory ratio	2.3	81	100	81	0.891	85.7
Inspiratory pressure measured by esophageal pressure swing, cm H ₂ O	16	71.4	71.4	100	0.776	92.9

図12. 4指標の ROC 曲線と診断性能（表43 の元図）。換気比（Vent.ratio）が AUC 最大の 0.891。VT/PBW と換気比は**感度 100%**（＝下回っていれば非安全離脱はまず起きない＝除外に強い）、食道内圧スイング（Inspiratory effort）は**特異度 100%**（＝超えていたら抜かない）。出典: Al-Fares AA, Ferguson ND, Ma J, Cypel M, Keshavjee S, Fan E, Del Sorbo L. CHEST 2021;160(5):1704-1713, Figure 2 (CC BY-NC-ND 4.0 /院内教育目的の非営利利用)。

4つの数字は「性格」で使い分ける — ここが実務の要点

- VT/PBW と VR は**感度 100%**=カットオフを下回っていれば非安全離脱はまず起きない。「抜いていい」を支える除外の道具として使う。
- Δ Pes 16 cmH₂O は**特異度 100%**=超えていれば非安全離脱がほぼ確実。「今日は抜かない」を確定させる道具として使う。食道内圧バルーンを入れる価値はここにあります。
- AUC の順は **VR 0.891 > HR 0.820 > VT/PBW 0.813 > Δ Pes 0.776**。正確度では Δ Pes（92.9%）が最も高い。
- 酸素化で判断しない**。SGOT 中に P/F 比は両群で差がつかず、 Δ Pes と P/F の相関もなし（R=0.05, P=.80）。鎮静スコアでも努力は捕まえられる（R=0.34, P=.08）。**「SpO₂ が保っているから抜こう」は支持されません。**

判定は「4時間」で足りる — ただし根拠は限定的

後ろ向きコホート（n=55、SGOT 持続時間の中央値 **22時間**）のスパゲッティプロットで、**安全群と非安全群の VT/PBW・HR の平均値が明確に分離するのは SGOT 開始 4時間目**。24時間粘る根拠はありません。当院① FDO₂ weaning の「24-48h 観察」と比べると大幅に短縮できる可能性があります。

ただしこの「4時間」は**集団の平均値の分離という現象**にすぎず、個々の患者で4時間の観察が十分であることを示したデータではありません。前向きコホートは「liberation 前4時間以内の1時点」でしか測っておらず、**4時間という運用は前向きに検証されていない**。

心拍数の扱いに注意：HR は発熱・カテコラミン・貧血・疼痛・鎮静深度・β遮断薬・不整脈で容易に動き、本研究はこれらを補正していません。「他の3指標が良好で HR だけ高い」ときは、まず交絡因子を潰してから再評価する。

そもそも「4時間」は標準ではありません。この数字は Al-Fares ら（CHEST2021）の根拠に基づくもので、離脱トライアルの観察時間は標準化されておらず、施設で決める必要があります。39文献のスコーピングレビューでは**観察時間は研究間で 30分～24時間とばらついており**（ELSO2021 は2～3時間以上）、著者らは「最適な持続時間と脱カニューレーション前に必要な観察時間は未定義のまま」と結論しています。**CHEST2023 スコーピングレビュー** 当院として何時間にするかを先に決めておかないと、自施設の成績を後から評価できません。

食道内圧が取れない日の代替

表44 | SGOT 中の呼吸メカニクス・努力の指標（前向きコホート n=28、安全21例 vs 非安全7例）

CHEST2021

指標	安全群	非安全群	P値	備考
PO.1（気道閉塞圧・吸気開始100ミリ秒）	3.1 cmH ₂ O [2.5-4.0]	4.7 cmH₂O [4.1-5.3]	.03	当院の人工呼吸器で測れる 。 <u>ただし本研究ではカットオフが算出されていない</u>
静的駆動圧（DP）	13 cmH ₂ O [10-18]	17 cmH₂O [17-25]	.02	OR 1.17（1.01-1.37）/1 cmH ₂ O。カットオフなし
静的メカニカルパワー（MP）	12.5 J/分 [7.4-14.5]	23.4 J/分 [20.0-31.3]	<.01	OR 1.24（1.04-1.57）/1 J/分。カットオフなし
駆動経肺圧	10 cmH ₂ O [8-14]	15 cmH₂O [14-22]	.03	食道内圧が要る（＝代替にはならない）
（参考）ΔPes	9 cmH ₂ O [7-13]	18 cmH₂O [7-25]	.03	<u>非安全群の第1四分位（7）は安全群の中央値（9）より低い＝分布は重なる</u>

換気比（VR）の計算式：〔実測分時換気量 × 実測 PaCO₂〕 ÷ 〔予測分時換気量 × 37.5〕。肺死腔率の簡便な代用で、ARDS 一般でも **VR ≥ 2 が予後不良と関連**（Sinha, AJRCCM2019）。

ΔPes と相関するもの：HR（R=0.58）・VR（R=0.53）・静的DP（R=0.53）・VT/PBW（R=0.50）・静的MP（R=0.45）。相関しないもの：呼吸器系コンプライアンス・鎮静スコア・P/F 比。

離脱トライアルでは死腔換気に関連する指標のほうが、酸素化よりも離脱成功とよく相関します。ECMO 支持中は人工肺が CO₂ を除去してしまうため死腔分画は計算できませんが、SGF をオフにしている離脱トライアル中なら計算できるのが利点です。

修正 Enghoff の式 $(\text{PaCO}_2 - \text{EtCO}_2) / \text{PaCO}_2$ を介して死腔分画と相関し、コホートでは EtCO₂/PaCO₂ 比 0.84 以上で脱カニュレーション成功に対する陽性尤度比 4.6 (AUC 0.87)。EtCO₂ も PaCO₂ もルーチンに測っている値なので、追加のコストなしで1指標増やせます。

⚠ この4指標の限界（採用する前に共有しておく）

- 単施設・小標本。トロント総合病院の高症例数 ECMO センターの診療を反映しており、外部妥当性は未確認（著者自身が明記）。
- イベントは7件だけ。4つのカットオフはこの7件の分布から引かれた線で、1変数あたりイベント数（EPV）は7と、慣例の10を下回る。
- 導出コホートと検証コホートが同一（n=28）。外部検証は行われていないため、性能は楽観方向に出ます。
- アウトカム定義に循環性の疑い。「人工呼吸のエスカレーション」に動的DP ≥16 cmH₂O が含まれる一方、予測因子側に静的DP・VT・MP が並ぶ。再カニュレーションは後ろ向き0例・前向き2例で、大半は主治医の裁量に依存するソフトアウトカム。
- 予測因子か、単なる重症度マーカーか区別できない。非安全群は ECMO 前の人工呼吸 120時間（vs 36）、ECMO 装着 30日（vs 9）と、そもそも回復が乏しい集団。

だから使い方はこう決める：「満たさない＝抜かない」の側に厳しく使い、「満たす＝必ず安全」とは読まない。既存の当院プロトコル（表38）を置き換えるものではなく、離脱を渋る／急ぐ判断に客観的な物差しを1本足すものとして扱う。ECMO 長期例ではとくに慎重に。

8-2. 脱カニューレーションの準備

表40 | 脱カニューレーションの準備（ヘパリン中止のタイミングが違います）

項目	ELSO2021 Table 7	ECMOnet p36
ヘパリン中止	脱カニューレーションの少なくとも1時間前	多くの施設で 2～6時間前（APTT の正常化）。 <u>抜去前の APTT 延長は離脱後合併症のリスク</u>
連絡	脱カニューレーション担当（外科医等）に連絡	—
確認	sweep off の ABG で $\text{PaO}_2 \geq 70$ かつ許容できる pH、過剰な呼吸仕事なし	酸素化能だけでなく CO_2 クリアランスも評価／血液ガスは60分以上経過してから評価／呼吸数や呼吸様式も評価
準備	絶食（NPO）／ABO 血液型と抗体スクリーニングを有効化（大量出血に備え）／鎮静の準備	CO_2 が貯留する病態では、離脱後の急激な変化を回避するため、テスト前に PaCO_2 を上げておく
手技	頸静脈カニューラなら Trendelenburg 体位／縫合で閉鎖、軽い圧迫ドレッシングを当て注意深く観察	—
抜去後	24時間後に DVT をチェック	—

その他（ELSO2021 p7）：離脱は数時間～数日かけて行う／大きな調整のたびに ABG／人工肺の結露が除去されていること、血栓予防のためカニューラ1本あたり血流 $> 1 \text{ L/min}$ が維持されていることを確認。

Vault：「成功した脱カニューレーション」の普遍的な定義は存在しない。早すぎる離脱は臨床的悪化、遅すぎる離脱は不必要な合併症への曝露延長。 [Compl.2022 p4](#)

中断・中止の判断

ECMO を中断すべき状況：①安定して継続することが不可能 ②離脱しても社会生活が不可能 ③心臓・肺機能の改善の見込みがない。 [岡山6 p29](#)

無益性による中止の可能性は、ECMO 開始「前」に家族に説明しておく。「ECMO のコースの早い段階で期待値を明確に設定することが重要」。 [ELSO2021 p6](#)

9-1. VV-ECMO 中の心停止 ★VA と違う

VA-ECMO 中の心停止に胸骨圧迫は不要だが、VV-ECMO 中は必要。VV は肺機能のみの補助であり、血行動態は酸素化改善を介して間接的に支持されるにすぎないため。 **ECMO中の緊急事態への対応・英国合同ガイドライン ICM2025**

同ガイドラインの焦点3点：①心停止の認識（ECMO 流量・脈圧・波形が消えたとき何をもって心停止とするかを文書化する）②チーム内の優先順位づけ ③救命介入に直結する初期の ECMO トラブルシューティング。「ALS を回す前に ECMO 回路を見る」という順序転換が要点で、ガイドライン単独では機能せずトレーニングと一体で運用することが明記されています。

当院・外部資料の該当箇所：ECMO 中の蘇生アルゴリズム（表33下の囲み）で「簡易的な ECMO 評価 → 空気混入・カニューラ抜去があればクランプ → なければ人工呼吸器を緊急設定し、必要があれば CPR」という順序になっています。

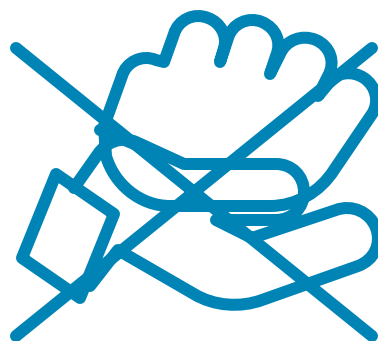
岡山5 p28

VV-ECMO



胸骨圧迫する

VA-ECMO



原則不要

図13. VV と VA で胸骨圧迫の要否が違う。左＝VV-ECMO 中の心停止では胸骨圧迫が必要。VV は肺機能のみの補助で、循環は「酸素化の改善を介して間接的に支えられている」にすぎないため。右＝VA-ECMO 中は回路自体が循環を担っているため原則不要。この違いをチームで共有していないと、VV でも「ECMO が回っているから圧迫不要」と誤解される。

9-2. 腹臥位 — 当院は実施している

表41 | ECMO 中の腹臥位：当院の方針と外部の評価

出典	内容
当院 講義2 p53,p55-56	当院は ECMO 中の腹臥位を実施している（治療内容にも「腹臥位療法」を明記）。 <u>離脱後も 腹臥位 → 側臥位 → 端座位 と段階的に進める</u>
当院 講義1 p87	低酸素アルゴリズム上も Consider PP（腹臥位） が選択肢（Q_ECMO/Q_CO < 60% でないとき）
ELSO2021 p7-8	腹臥位は ECMO の「前に」 行うべき補完手段であり、ECMO は腹臥位の代替ではない。2017年時点で米国の ECMO 患者のうち経過中に一度でも腹臥位を受けたのは <u>わずか11%／既に腹臥位の患者をカニュレーションのため仰臥位に戻すと一時的な脱飽和が起こることが多いが、これを理由にカニュレーションを遅らせない</u>
Compl.2022 p6	ECMO 「中」の腹臥位は結果が mixed。管理上の課題＝カニュラの偏位・逸脱、気管チューブ閉塞、褥瘡（ルーチン推奨も禁止もされていない）
ANZ 2026 (GRADE)	非ランダム化9件＋RCT 1件、計1448例のメタ解析で最長追跡死亡 RR 0.86（0.78–0.95）。 <u>ただし唯一の RCTでは有意差なく、効果は非ランダム化研究に牽引されている</u> → ECMO 中のルーチン腹臥位に「条件付き反対」。ただし禁止ではない
PRONECMO / ICM2026	PRONECMO（170例、16時間、PBW 3 mL/kg）は 60日以内の ECMO 離脱成功に差なし（44% vs 44%）。 <u>この試験は ECMO 導入前に95%超が腹臥位を受けていた集団</u> 。ECMO 導入前に十分に腹臥位を尽くしていない非COVID症例では、個別に検討する価値がある

実施するときの体制（聖路加プロトコル Ver.2.0）

腹臥位療法の機序と実際（聖路加プロトコル）

- ・ 人員は最低6名（うち医師1名以上）、VV-ECMO 併用時は最低8名（可能なら CE も）。この頭数が確保できるまで回転を始めない
- ・ VV-ECMO 併用時は6名に加え2名（足元側の ECMO カテーテル管理1名＋流量確認1名、CE推奨）。頸部の ECMO カテーテル管理は挿入側の上半身に位置するスタッフが担当
- ・ 回転軸：ECMO 併用時は「非ECMOカテーテル側を下（ECMOカテーテル側が上）」。この一点を取り違えるとライン絡み・事故抜去に直結するため、回転前に全員で回転方向を共有する
- ・ 役割（頭側①＝気道・チューブ、体交②～⑤の4名、呼吸器・薬剤⑥）を毎回声出しで割り当てる。12ステップの回転手順／16時間以上の腹臥位／2時間毎の除圧と観察／仰臥位への安全な復位まで標準化済み
- ・ 参考：ICM2016 は「体位変換に6名を要し、うち1名は回路と ECMO だけを担当」

9-3. 早期離床

- ・ カニュレーション部位は離床の禁忌ではない。ただし早期離床・リハは低酸素血症・鎮静・血行動態不安定により制限されうる。リハ中の補助レベルは心肺動態を見て調整する。 Compl.2022 p6
- ・ 観察研究では 100例中35例が参加し、そのうち18例（51%）が歩行できた。「安全に見えるが RCT はない」。実施時は ECMO 訓練を受けた理学療法士・看護師・臨床工学技士の3職種で。 ICM2016
- ・ 当院の型では Day 7 覚醒の準備（最初は1時間だけ、日々延長）→ Day 14 完全覚醒。 講義1 p82 覚醒の利点＝肺のリンパ灌流改善・自発呼吸で一回換気量改善・感染に強くなる・コミュニケーション。ポイント＝昼夜のリズムを作る・過密スケジュールを避ける。 岡山6 p11
- ・ 看護配置：看護師:ECMO患者 = 1:2～1:1（ポジションペーパー）。 ICM2016
- ・ 離脱後は腹臥位 → 側臥位 → 端座位と段階的に進める。 講義2 p54

9-4. CRRT 併用

- 当院の型：導入期に「水分バランスの調整（CHDF）」。[講義1 p82 / 講義2 p55](#)
- 遠心ポンプ使用時は空気の巻き込みを避けるため CRRT 装置はポンプの下流に置き、CRRT からの返血は人工肺の手前に戻す（空気・凝血塊を人工肺で捕捉するため）。[ICM2016](#)
- ECMO 中の RRT の方法（3通り）：①回路にインラインの血液濾過器を追加 ②並行透析システム（独立した血管アクセス）③統合システム。透析中の低血圧を防ぐことが腎回復に寄与。AKI は ECMO 患者の最大60%。[Compl.2022](#)
- 緊急時の共通言語「CHDF を中断」＝返血せずに終了・クランプ → 回路の三方活栓を閉める → 回路から CHDF を外す。[岡山5](#)

9-5. 搬送

- 院内資料に ECMO 搬送のプロトコルはありません。ハンズオンの想定に「ECMO 搬送中にバッテリーが切れてコンソールが突然停止」があり、対応は §6-2 のポンプ停止の行（送血クランプ → ハンドクランク）。[ハンズオン②](#)
- 検査などの移動後は、安全管理チェックリストの翌日欄を使用して記入する。[講義1 p45](#)
- 搬送が安全な患者を ECMO 可能施設に移すこと自体が予後を改善する。[Compl.2022 p3](#) / 導入できない施設では早期搬送の計画を意図的に。[ELSO2021 p2](#)

§10 明日の朝いちで確認すること

📌 最優先の3つ（これだけは朝のうちに）

1. 抗凝固の目標をチームで共有する。ACT 180-220 / APTT 正常の1.5-2倍 / ヘパリン 20-50 U/kg/hr（ELSO / ECMOnet・当院講義 p34 も同じ）。出血リスクが高い症例で弱めるなら、その判断と値を明記する。決めた値は紙に書いて回路に貼る（§4-6）
2. P1 のアラームを -100 mmHg に設定する。院内資料には -120 と -100 の2つが出てくるので、厳しい方を運用閾値にする。アラーム設定値に直結する（§6-1）
3. SaO₂ の許容下限をチームで共有する。目標 80-90%、心拍出量と Hb が保たれていれば 70%台も許容——これを共有しないと、夜間に誰かが呼吸器設定を上げます（§2-2・§4-3）

チェックリスト（上から順に潰す）

設定・目標値

- ☐ 抗凝固の目標レンジを決めて、ECMOチャートに赤字で記載した（設定変更は Dr が赤字）
- ☐ P1 下限・P2 上限のアラーム設定値を決め、指示医サインを入れた
- ☐ ECMO 流量の目標を **3.0-4.0 L/min (60-80 mL/kg/min)** で指示した
- ☐ Sweep gas と FDO₂ の指示を出した（FDO₂ 1.0 で開始、sweep は PaCO₂ で調整）。PaCO₂ を急に下げない方針を共有した
- ☐ Lung rest の4行を指示簿に書いた（**Pplat <25 / PEEP ≥10 / RR 4-10 / FiO₂ 30-50%**）（§5 表26）
- ☐ Hb・血小板・フィブリノゲン・AT-III の輸血/補充閾値を決めた（当院＝Hb<10, PLT<8万, Fib<200, AT<50%）
- ☐ 鎮静薬を2倍必要とする前提で処方を見直した（鎮痛はモルヒネを検討）
- ☐ 抗Xa を測れるかを確認した（測定系・所要時間・24時間対応）。測れないなら aPTT で代用すると明記した（§4-6）
- ☐ PaCO₂ の下げ方の上限を指示に書いた（導入24時間以内なら excess CO₂ を50%超下げない・48~72時間で正常化。sweep は 2 L/min から）（§1-3）

- Pplat の目標を「25未満（ECMO中）」で共有した。離脱判定の「28以下」と混同していない (§5・§8 表39)

患者・回路

- 胸部X線でカニュラ先端位置とカニュラ間隔（13cm以上を目安）を確認した
- 刺入長（cm）を記録し、以後「線のズレ」で追える状態にした
- 脱血側・送血側の血ガスを採った（**送血側 SaO₂ < 98% なら人工肺異常**）
- P1 / P2 / P3 の現在値を記録し、**P2-P3 < 50** を確認した
- 安全管理チェックリスト23項目を回した（6時・14時・22時）
- ECMOチャートの運用（Ns 0/6/14/22時、ME 各勤務帯、Dr 変更は赤字）が回っているか確認した
- **今日が6相のどこかをチームで言語化した** (§3-6 表42)。**Cstat = VT ÷ (Pplat - PEEP) を記録した**（受動条件で測る。20前後で肺保護相へ・25 超で自発呼吸の検討へ。ただしこの数字は著者自身が「恣意的」と明記）
- **離脱を試すなら、4指標のどれを測るか決めた** (§8-1 表43)。VT/PBW・HR・VR は今日から測れる／ΔPes を測るなら食道内圧バルーンを入れるかを朝のうちに決める（ΔPes 16 cmH₂O は特異度100%＝「抜かない」を確定させる唯一の指標）
- **食道内圧を入れないなら代替を決めた**（P0.1・静的DP・静的MP。いずれもカットオフは算出されていない＝推移で見る）。SGOT 中は **EtCO₂/PaCO₂ 比**も併せて記録する（0.84 以上で LR+ 4.6）

体制・記録

- **緊急連絡先の実際の番号（内線・PHS）を紙に書き足した**
- 「Dr・CE 同時コール」の6条件をベッドサイドに掲示した
- 緊急時の人工呼吸器設定（FiO₂ 100%+Rest Lung なら換気量・回数も変更）をスタッフと共有した
- **ハンドクラックの場所を全員が知っている／緊急セットの中身を確認した**
- **VV-ECMO 中の心停止では胸骨圧迫が必要であることをスタッフと共有した**
- 腹臥位を行う可能性があるなら、**最低8名・非ECMOカテーテル側を下**という条件を先に共有した

家族・方針

- 説明・同意書を取得した（電子カルテで「**経皮的心肺補助**」で検索）
- 「**時間を区切った試行**」であること、**無益性による中止の可能性**を家族に伝えた
- 出口戦略（回復／移植／bridge to decision）を多職種で言語化した
- 頭部CTのタイミングを先に決めた（導入時／鎮静を浅くする節目／抗凝固を強めた後、当院の型では Day 7）

出典一覧

本文中の出典バッジは4分類です。当院 院内資料（講義1日目/2日目・導入手順・トラブルシューティング資料・ハンズオン）／ELSO ELSO 2021・Complications 2022／日本 ECMOnet・岡山大セミナー2020・市場2016／文献 Vault 内の論文ノート（下記に著者・誌・年・DOI）。

院内資料（当院）

- ・ **★聖路加ECMO導入手順★.pptx**（スライド1のみ＝ECMO導入準備の全文）／同内容が 院内ECMOプロジェクト/聖路加ICU_ECMO (1).pptx スライド1
- ・ **★聖路加ECMO講義1日目★.pdf**（93頁、2022-10-30、集中治療科 村上学）— 本文で引用したページ：p7, p14-27（回路構成）、p22-23（sweep/拡散）、p24（カニュラサイズ）、p29（**回路内圧4×4表・基準値**）、p30-32（全身管理・鎮静）、p33-35（**抗凝固・血液凝固チェック**）、p36-37（出血観察部位・頻度）、p38-39（感染）、p40-43（**人工肺トラブル・回路交換**）、p42（溶血・脱血圧-100）、p44（**ECMOチャート**）、p45（安全管理チェ

ックリスト), p46 (総論まとめ), p53-59 (適応・禁忌・スコア), p60-61 (lung rest), p62-64 (再循環), p66-70 (カニュラ配置), p71-72 (流量・SaO₂目標), p74-81 (混合の生理・ELSO引用), p82-83 (経過・設定例), p84-85 (合併症頻度), p86-87 (低酸素アルゴリズム), p89-90 (離脱2系統), p91 (ルーチンワーク), p92 (まとめ)

- ★聖路加ECMO講義2日目★.pdf (60頁、2022-11-03、同) — p23, p39-41 (適応・禁忌), p42, p44-47 (再循環・流量・SaO₂), p50-58 (当院のVV-ECMO管理), p59 (Take Home)
- トラブルシューティング関連/ECMOトラブルシューティング勉強会資料 (2).pptx — スライド2 (回路内圧変化の表)、スライド3 (緊急時の人工呼吸器設定・Dr/CE同時コール)
- トラブルシューティング関連/VV-ECMOトラブルシューティング (ハンズオン) (1).docx — ①回路内圧の再現 ②ポンプ停止・ハンドクランク ③空気混入
- (内容なし) ECMOトラブルシューティング勉強会2023.pptx は告知ポスター1枚のみ / 聖路加ICU_ECMO (1).pptx のスライド2-4 は作図ルール素材

外部標準 (**ELSO**)

- ELSO 2021** : Tonna JE, et al. Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): Guideline from the Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). *ASAIO J* 2021;67(6):601-610. DOI 10.1097/MAT.0000000000001432 (Table 1 適応・Table 2 構成・Table 3 lung rest・Table 4 試験設定・Table 5-7 離脱)
- Complications 2022** : Teijeiro-Paradis R, Gannon WD, Fan E. Complications Associated With Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation—What Can Go Wrong? *Crit Care Med* 2022;50(12):1809-1818. DOI 10.1097/CCM.0000000000005673
- ※ELSO 2021 本体は抗凝固の目標値を本文に載せていません (ELSO Anticoagulation Guideline 2014/Red Book 5th 第7章に委譲)。「ELSOの値」として流通する数値はそちら経由です。

日本の実務標準 (**日本**)

- ECMOnet** : 「呼吸ECMO 概論」スライド39枚 (日本COVID-19対策ECMOnet 系資料。抗凝固部は ELSO Anticoagulation Guideline/ELSO COVID-19 Interim Guidelines/ECMOプロジェクトシミュレーションコース 座学資料に依拠)。資料全体の版・発行年月日の記載なし
- 岡山1~7** : 岡山大学病院 高度救命救急センター 青景聡之「ECMO web セミナー」2020 第1~7部 本ガイドでは手技・トラブル対応・急変時の手順の参照にとどめ、目標値には採用していません (目標値の標準は ELSO / ECMOnet)
- 市場2016** : 市場晋吾 (日本医科大学付属病院 外科系集中治療科)「重症呼吸不全に対するECMO」補助循環の最近の進歩 Vol.27 No.9 2016:721-728
- 日本体外循環技術医学会「エクモ(ECMO)とは」2020/4/14

Vault 内の論文ノート (**文献**) — 著者・誌・年・DOI

- 本ガイドの図12 に原図を再掲した1本と、内容を日本語の表にまとめた1本 (いずれも CC BY-NC-ND 4.0。出典明示のうえ非営利の院内教育目的で使用)
 - Hoffman KR, Diehl A, Nixon P, Yong SA, Fan E, Hodgson C, Burrell AJC. The six phases of prolonged veno-venous extracorporeal membrane oxygenator support: a conceptual framework. *Crit Care* 2026;30:314. DOI 10.1186/s13054-026-06065-y — (§1-3・§3-6 表42・図5・§8-1。原図 Figure 1 は英語のため、表42 として日本語の表に作り直した) 相の移行閾値は著者自身が「恣意的」と明記
 - Al-Fares AA, Ferguson ND, Ma J, Cypel M, Keshavjee S, Fan E, Del Sorbo L. Achieving Safe Liberation During Weaning From VV-ECMO in Patients With Severe ARDS: The Role of Tidal Volume and

Inspiratory Effort. *CHEST* 2021;160(5):1704-1713. DOI 10.1016/j.chest.2021.05.068 — (§8-1 表43・表44・図11・図12) 単施設の観察研究2本（後ろ向き55例+前向き28例、計83例）。RCTではない

- **離脱**

- Teijeiro-Paradis R, Dawit TC, Munshi L, Ferguson ND, Fan E. Liberation From Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation for Respiratory Failure: A Scoping Review. *CHEST* 2023;164(5):1184-1203. DOI 10.1016/j.chest.2023.06.018 — (§8-1) **39文献。離脱トライアルの観察時間は 30分～24時間とばらつく**
- Vasques F, Romitti F, Gattinoni L, Camporota L. How I wean patients from veno-venous extracorporeal membrane oxygenation. *Crit Care* (Editorial) /Vault ノート「ECMO weaning (ELSO) と離脱プロトコル」

- **生理・再循環・酸素化**

- Conrad SA, Wang D. Evaluation of Recirculation During Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation Using Computational Fluid Dynamics Incorporating Fluid-Structure Interaction. *ASAIO J* 2021;67:943-953. DOI 10.1097/MAT.0000000000001314 — (§2-3 表13・図4)
- Carvalho LT, Mendes PV, Besen BAMP, Park M. The hemoglobin level impact on arterial oxygen saturation during venous-venous-ECMO support of ARDS patients: a mathematical marginal approach. *Rev Bras Ter Intensiva* 2022;34(3):393-395. DOI 10.5935/0103-507X.20220465-en — (§2-2 表12・§6-3)
- Fan E, Gattinoni L, Combes A, Schmidt M, Peek G, Brodie D, et al. Venovenous extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory failure. *Intensive Care Med* 2016;42(5):712-724. DOI 10.1007/s00134-016-4314-7 — (§1-2 表7・§5 表26)

- **人工呼吸・ECMO 総説**

- Munshi L, Brodie D, Fan E. Extracorporeal Support for Acute Respiratory Distress Syndrome in Adults. *NEJM Evid* 2022;1(10):EVIDra2200128. DOI 10.1056/EVIDra2200128 — (§4-6 表25・§5 表26・図6) 総説。数値は Figure 4 の "current recommendations and common practices" で確実性評価はない
- Fernando SM, Brodie D, Slutsky AS, et al. 60 years of ARDS and the evolution of extracorporeal lung support – from ECMO to ECCO2R. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-026-08533-z — (§5・§8 表39、本文中の「ICM2026」)
- Newman SF, Burrell A, Buscher H, et al. Australian and New Zealand guideline on venovenous ECMO (Part 1). *Crit Care Resusc* 2026;28:100163. DOI 10.1016/j.ccrj.2026.100163 — (§9-2 腹臥位)

- **緊急事態・合併症**

- Akhtar W, Brain N, Hernandez Caballero C, Camporota L, Deakin CD, et al. British societies guideline on the management of emergencies in patients on extracorporeal membrane oxygenation. *Intensive Care Med* 2025. DOI 10.1007/s00134-025-08142-2 — (§9-1 図13) **VV 中の心停止と胸骨圧迫**
- von Stillfried S, Bülow RD, Röhrig R, Meybohm P, Boor P; DeRegCOVID. Intracranial hemorrhage in COVID-19 patients during ECMO for acute respiratory failure. *Crit Care* 2022;26:83. DOI 10.1186/s13054-022-03945-x — (§7-2)
- Luyt CE, et al. A consensus of international experts on definition, sampling, treatment and prevention of ECMO cannula-site infection. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-025-08269-2 — (§7-4)

- Abrams D, Baldwin MR, et al. Thrombocytopenia and extracorporeal membrane oxygenation in adults with acute respiratory failure. *Intensive Care Med* 2016;42:844-852 — (§7-3)
- Van Kiersbilck C, Gordon E, Morris D. Ten things that nurses should know about ECMO. *Intensive Care Med* 2016;42(5):753-755. DOI 10.1007/s00134-016-4293-8 — (§3)

- **抗凝固・輸血**

- Transfusion management during extracorporeal membrane oxygenation. *Ann Blood* 2023;8:17. DOI 10.21037/aob-21-81 — (§4-5)
- Rajsic S, Oude Lansink-Hartgring A, Swol J, et al. Coagulopathy and anticoagulation management in adult ECPR. *Crit Care* 2026. DOI 10.1186/s13054-026-06204-5 — (§4-6)
- Lee JH, Park JH, Jang JH, et al. The role of nafamostat mesilate as a regional anticoagulant during extracorporeal membrane oxygenation. *Acute Crit Care* 2022;37(2):177-184. DOI 10.4266/acc.2021.01312 — (§4-6)
- Fina D, Matteucci M, Jiritano F, et al. Extracorporeal membrane oxygenation without systemic anticoagulation: a case-series in challenging conditions. *J Thorac Dis* 2020;12(5):2113-2119. DOI 10.21037/jtd.2020.04.54 — (§4-6)
- Xie T, Yang C, Tao H, et al. Hemoperfusion during extracorporeal membrane oxygenation: an updated systematic review and meta-analysis of 8,151 patients. *Crit Care* 2026. DOI 10.1186/s13054-026-06203-6

- **Vault 内のまとめノート（原著論文ではないもの）：**  ECMO Home / ECMO weaning (ELSO) と離脱プロトコル / VV-ECMOからの離脱 How I wean / 腹臥位療法の機序と実際（聖路加プロトコル Ver.2.0） / ARDS の腹臥位療法（ICM 2026、PRONECMO vs Tong） / 成人 ARDS 管理の ATS ガイドライン更新（AJRCCM 2024）

聖路加国際病院 集中治療科 / 2026-08-28 作成。院内資料と外部標準を突き合わせて構成しています。数値の採用判断は各症例の担当医が行ってください。